

# 瀋陽農業大學

## 二〇二〇屆專業學位碩士學位論文

論文題目：大洋河刀鯊洄游區域河流生態調查

研 究 生：\_\_\_\_\_王斯邈\_\_\_\_\_

指 導 教 師：\_\_\_\_\_李應東 副教授\_\_\_\_\_

合 作 指 導 教 師：\_\_\_\_\_孫述好 高級工程師\_\_\_\_\_

專 業 領 域 名 稱：\_\_\_\_\_漁業發展\_\_\_\_\_

研 究 方 向：\_\_\_\_\_河流生態調查\_\_\_\_\_

所 在 學 院：\_\_\_\_\_動物科學與醫學學院\_\_\_\_\_

2023 年 6 月

DISSERTATION FOR MASTER OF AGRICULTURE

**River ecological survey of *Coilia Nasus* migration area in  
Dayang River**

Candidate : Wang Simiao

Supervisor : Li Yingdong

Speciality : Fisheries Development

Research Field : River Ecological Survey

College of Animal Science and Veterinary Medicine

Shenyang Agricultural University

June, 2023

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一章 前言.....                       | 4  |
| 1.1 河流生态调查研究现状.....               | 4  |
| 1.1.1 浮游植物研究现状.....               | 4  |
| 1.1.2 浮游动物研究现状.....               | 5  |
| 1.1.3 水体及底泥微生物调查研究现状.....         | 5  |
| 1.1.4 河流生态调查与鱼类洄游的关系.....         | 5  |
| 1.2 浮游生物、水体及底泥微生物对鱼类洄游的影响 .....   | 6  |
| 1.2.1 浮游生物与水体及底泥微生物的相互作用 .....    | 6  |
| 1.2.2 浮游生物对鱼类洄游的影响.....           | 6  |
| 1.2.3 水体及底泥微生物对鱼类洄游的影响 .....      | 7  |
| 1.3 刀鲚的概述.....                    | 8  |
| 1.3.1 刀鲚分类地位及分布.....              | 8  |
| 1.3.2 刀鲚资源概述.....                 | 8  |
| 1.3.3 大洋河刀鲚的洄游模式及摄食爱好.....        | 8  |
| 1.4 研究目的及意义.....                  | 9  |
| 第二章 大洋河浮游生物群落 .....               | 10 |
| 2.1 材料与方法.....                    | 10 |
| 2.1.1 采样时间和区域.....                | 10 |
| 2.1.2 浮游生物采集与鉴定.....              | 11 |
| 2.1.3 数据分析方法.....                 | 11 |
| 2.2 结果.....                       | 12 |
| 2.2.1 浮游植物.....                   | 12 |
| 2.2.2 浮游动物.....                   | 22 |
| 2.3 讨论.....                       | 29 |
| 2.3.1 浮游植物群落变化.....               | 29 |
| 2.3.2 浮游动物群落变化.....               | 30 |
| 2.3.3 浮游生物与刀鲚的关联性.....            | 30 |
| 2.4 小结.....                       | 31 |
| 第三章 水体及底泥微生物多样性 .....             | 32 |
| 3.1 材料与方法.....                    | 32 |
| 3.1.1 试剂与仪器.....                  | 32 |
| 3.1.2 采样方法.....                   | 32 |
| 3.1.3 DNA 提取及 16S rRNA 基因测序 ..... | 32 |
| 3.1.4 数据分析.....                   | 32 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 3.2 结果.....                  | 32 |
| 3.2.1 水体微生物结果.....           | 32 |
| 3.2.2 底泥微生物结果.....           | 38 |
| 3.2.3 微生物 Beta 多样性 .....     | 43 |
| 3.3 讨论.....                  | 43 |
| 3.3.1 水体微生物的多样性.....         | 43 |
| 3.3.2 底泥微生物的多样性.....         | 44 |
| 3.3.3 水体及底泥微生物对刀鲚洄游的影响 ..... | 44 |
| 3.4 小结.....                  | 45 |
| 结论.....                      | 46 |
| 参考文献.....                    | 47 |

## 摘要

大洋河是刀鲚洄游的重要路线之一,了解河流生态对于研究鱼类洄游具有十分重要的意义。然而,目前对于大洋河河流生态的研究还比较有限。本研究于 2021 和 2022 年在刀鲚繁殖期前后(6~10 月),对大洋河刀鲚洄游区域内的河口(点位 1)、途径点近河口区(点位 2)、途径点远河口区(点位 3)和刀鲚洄游终点(点位 4)的浮游生物进行采样调查,分析了 4 个点位浮游生物在各采样时间的物种组成、生物量、多样性、优势种等变化规律,对 2021 年 8 月的水体及底泥微生物采样调查,探讨了刀鲚洄游期间的洄游区域浮游生物组成差异,主要的研究结果如下:

1.浮游植物调查共发现浮游植物 6 门 53 属,生物量占比最大的为硅藻门,占 65.45%。2021 年和 2022 年监测到的浮游植物物种数均在 8 月最高,分别为 44 种和 40 种;6 月最少,均为 28 种。浮游植物生物量均在 8 月最高,分别为  $29.925 \times 10^5 \text{ cells/L}$  和  $31.25 \times 10^5 \text{ cells/L}$ ,贡献最多的是点位 4;2021 年 12 月因为进入冰封期导致浮游植物生物量最低,为  $9.6 \times 10^5 \text{ cells/L}$ 。2021 年和 2022 年 8 月点位 4 的 Shannon-Weiner 多样性指数及 Margalef 指数最高,Pielou 均匀度指数在 0.82~0.983 区间内变化。监测到浮游植物的优势种 2 门 9 种,其中硅藻门 6 种,蓝藻门 3 种。浮游植物物种数、生物量、多样性指数均在 8 月点位 4 最高。

2.浮游动物调查结果共发现浮游动物 4 门 13 种,其中原生动物门 2 种,轮虫类 3 种,枝角类 2 种,桡足类 7 种。原生动物门只出现在点位 1 和点位 2,轮虫类只出现在点位 3 和点位 4,枝角类主要出现在点位 4,桡足类在各个点位均有发现。浮游动物生物量、Shannon-Weiner 多样性指数及 Margalef 指数均在点位 4 最高。

3.水体微生物共获得 1622359 条基因序列,Ascomycota 为优势门,点位 2 的多样性最高,致病菌 *Flavobacterium* 丰度在点位 4 中最低。底泥微生物共获得 1480509 条基因序列,Ascomycota 为优势门,点位 3 的多样性最高。致病菌 *Aspergillus penicillioides* 和 *Pseudodeurotium hygrophilum* 在点位 1 富集。

以上结果表明大洋河刀鲚洄游区域内的点位 4 的浮游植物和浮游动物的生物量及多样性最高,符合刀鲚在这里索饵和产卵的需求,但点位 2 存在致病菌的危害,总体水质表现为轻和中污染。本研究结果为大洋河刀鲚育种和种质资源保护工作的制定提供理论依据和数据参考,同时为大洋河水域生态的管理和保护提供基础科学依据。

关键词:大洋河;浮游生物;水体微生物;底泥微生物;刀鲚

## Abstract

Dayng River is one of the important routes of *Coilia nasus* migration, understanding river ecology is very important for studying fish migration. However, the study on river ecology of the Dayang River is still limited. In this study, samples were conducted in the estuary (point1), near estuary (point2), far estuary (point3) and end point (point4) of the *Coilia nasus* migration area in the Dayang River around the *Coilia nasus* breeding period (June to October) in 2021 and 2022. The variation rules of species composition, biomass, diversity and dominant species of plankton at four points at different sampling time were analyzed. Investigated the microorganisms of water and sediment in August 2021. The main findings are as follows:

1. Investigation of phytoplankton found A total of 6 phylum and 53 genus of phytoplankton were found in *Coilia nasus* migration area of the Dayang River, and the *Bacillariophyta* accounted for 65.45% of biomass. The number of phytoplankton species detected in 2021 and 2022 was the highest in August, with 44 and 40 species respectively. June was the least, with 28 species. The biomass of phytoplankton was highest in August, with  $29.925 \times 10^5$  cells/L and  $31.25 \times 10^5$  cells/L, and the maximum contribution was point 4. The lowest phytoplankton biomass was  $9.6 \times 10^5$  cells/L in December 2021 due to the ice period. The Shannon-Weiner diversity index and Margalef index of phytoplankton at point 4 in August 2021 and 2022 were the highest, and the Pielou uniformity index varied in the range of 0.82~0.983. 9 dominant species were detected in 2 phylum, including 6 species of *Bacillariophyta* and 3 species of *Cyanobacteria*. The number of phytoplankton species, biomass and diversity index were the highest at point 4 in August.

2. Investigation of zooplankton found A total of 13 species of zooplankton in 4 phylum were found in *Coilia nasus* migration area of the Dayang River, including 2 species of *protozoa*, 3 species of *rotifers*, 2 species of *cladhorn* and 7 species of *copepods*. In zooplankton, the *Protozoa* only appeared at point 1 and point 2, while *rotifers* only appeared at point 3 and point 4, and *cladhorn* mainly appeared at point 4, but *copepods* were found at all point. The zooplankton biomass, Shannon-Weiner diversity index and Margalef index were the highest at point 4.

3. A total of 1622359 sequences were obtained in water microorganisms. In microorganisms, the *Ascomycota* was the dominant phylum, the diversity of point 2 was the highest. Pathogenic bacteria *Flavobacterium* had the lowest abundance at point 4. A total of 1580509 sequences were obtained in sediment microorganisms. In microorganisms, the *Ascomycota* was the dominant phylum, the diversity of point 3 was the highest. Pathogenic bacteria *Aspergillus penicillioides* and *Pseuddeurotium hygrophilum* enriched at point 1.

The above results shows that the biomass and diversity index of phytoplankton and zooplankton in point 4 of *Coilia nasus* migration area in the Dayang River is the highest, where is meet the needs of *Coilia nasus* bait and spawn, but there is harm from pathogenic bacteria at point 2, and the overall water quality is light to moderate pollution. The results of

this study provide theoretical basis and data reference for the development of *Coilia nasus* breeding and germplasm resource conservation in the Dayang River, as well as basic scientific basis for ecological management and protection in the Dayang River.

**Keywords: Dayang River; plankton; water microorganism; sediment microorganism; *Coilia nasus***

## 第一章 前言

### 1.1 河流生态调查研究现状

#### 1.1.1 浮游植物研究现状

浮游植物作为水域生态系统中的生产者，其群落结构变化受水中的各个因素的影响（Li and Chen, 2020），这些因素主要分为生物因素和物理因素，并受这两种因素的变化而产生相应的改变。

鱼类和浮游动物在水域生态中承担捕食者的角色，因为摄食偏好的差异，导致其在食物链中对浮游植物产生不同的压力，可以直接或间接的改变浮游植物的物种组成、生物量等指标（Jernberg et al, 2017）。例如，由于鱼类的捕食，导致桡足类的成年个体减少，以桡足幼体和无节幼体的形式在水中存在，进而影响浮游动物对浮游植物的捕食。此外，由于浮游动物在食物链中也表现为互相捕食与竞争，这也是影响浮游植物群落的重要因素（Willamson, 1983）。一些水蚤会捕食轮虫和无节幼体，原生动物也会捕食轮虫。而对于一些牧食性的枝角类和许多轮虫，它们的食物来源相同，在食物链中占有相同的位置，对于浮游植物的捕食存在着强烈的竞争关系（胡梦红等, 2014），导致浮游植物群落做出改变。

水质变化会影响浮游植物的群落结构，浮游植物群落对水质变化反应迅速的原因使其可以成为监测水质的指标（Schaeffer et al, 2012），浮游植物对水质变化所作出的改变受到水体类型和季节等影响，在一段长时间的跨度内，主要受到水体温度的影响（王丽卿等, 2011），在一段短时间的跨度内，主要受到透明度的影响（栾青杉等, 2007）。大部分水体所表现出，浮游植物群落丰度会随着透明度的升高而降低，而黄河的浮游植物丰度会随着透明度的升高而升高，导致原因为含沙量很高抑制光合作用（Wang et al, 2012）。

浮游植物群落结构还受到水体营养盐和物理因子的直接影响（Xu et al, 2010; Kunlasak et al, 2013），此外，天气、地理位置及地形对浮游植物群落结构也有影响，杨宋琪等（2021）对张掖水库调查发现，浮游植物群落的分布差异由海拔这一地理因素调控。在水体温度适合藻类繁殖时，水中营养盐升高，会使蓝藻等繁殖迅速，生物量急剧上升最后导致水华，并且像蓝藻这类藻类在繁殖时会产生毒素影响生物和渔业。例如，其产生的藻毒素会损伤水中其他生物的组织甚至 DNA，进而对人体造成伤害（陈建中等, 2015; 谢钦铭等, 2017）；一些养殖水域中，裸藻大量繁殖最后死亡，所产生的毒素使养殖鱼类大规模死亡，从而导致经济损失；水华发生在城市内时，导致水体浑浊，产生的毒素破坏水生动物，此外产生的气味和对饮用水造成短缺都会影响居民正常生活（王端明与陈昌文, 2021）。我们目前习惯使用浮游植物多样性来评价水质是否受到污染，因为其可以直接看出水体营养是否超标而造成浮游植物群落是否单一（况琪军等, 2021），水体浮游植物多样性越低，代表水质的污染越严重（Telesh et al, 2004）。



这些水环境变化的组合可能会限制鱼类洄游成功的可能性 (Katano et al, 2006)。此外, 筑坝、灌溉等人类活动影响了鱼类洄游区域的水文、生物和生境的先决条件 (Lucas et al, 2001; Thorstad et al, 2008)。由此可见, 浮游植物对人类的健康和渔业生产都会有直接和间接的影响, 因此, 周期性的对水体中浮游植物的监测对于饮用水是否达标、水质评价和科学高效的发展渔业都有非常重要的意义 (Rao et al, 2002)。

### 1.1.2 浮游动物研究现状

早期对于浮游动物的研究主要侧重浮游动物的生物量变化 (Cushing, 1990), 后来对浮游动物开始分类分解 (Steinberg et al, 2000), 将其和物理环境与更高的营养级联系起来, 以更好地了解和利用渔业资源。对于一些靠海河流, 浮游动物通过淡水流入河口, 对河口的营养水平和生产力有很大贡献 (Grange et al, 2000 年), 且由于靠海的原因, 导致河流盐度形成梯度, 这种盐度变化成为了影响浮游动物群落结构和鱼类物种的主要因素 (Selleslagh & Amara, 2008)。水温、浊度等一些理化指标也影响其群落结构 (陈学超等, 2017; 李浩然等, 2017), 水温适宜或者浊度比较高的生活环境也会使浮游动物生物量升高, 海水也给浮游动物群落带来新的物种 (杨青等, 2012; 毕洪生等, 2000)。浮游动物群落还会受到与位于浮游动物食物链上级的鱼类和下级的浮游植物的牵制和影响, 此外, 人类活动对环境的改变也将直接或间接的限制和影响浮游动物群落。

### 1.1.3 水体及底泥微生物调查研究现状

微生物群落在水体生态系统中发挥着重要的作用, 微生物在生命周期中各种生理活动所产生的化学因子对水环境有直接影响, 对生物圈中的元素循环及能量循环意义重大 (孙建光等, 2008; 刘华雪等, 2008)。大部分的河流微生物具有代谢活性, 并行使各种生态功能, 可以保持水生生物内部及外部生态平衡, 是水生食物链中重要的资源。微生物包括: 微藻、细菌、真菌和病毒 (Zhou et al, 2008), 它们即是分解者, 又是生产者和消费者, 如碳 (C) 循环、氮 (N) 循环、腐殖质分解和磷 (P)、硫 (S)、铁 (Fe) 以及其他元素的形态转化等。有益的微生物在水生生态中发挥重要的作用, 例如, 一些光合细菌和硝化细菌, 通过排碳和固氮维持生态稳定和新陈代谢平衡 (Deyi et al, 2006); 调整水体中藻类的数量, 以避免藻华的发生; 加速有机物的分解, 降低水体及底泥中的氮以改善水质; 抑制水生生物疾病和水中的病原体传播; 增强水生动物的免疫系统, 并产生刺激生长的生物活性化合物, 如维生素、激素和酶 (Zhou et al, 2008)。因此, 对微生物的监测可以了解刀鲚洄游区域的优势及潜在威胁。

### 1.1.4 河流生态调查与鱼类洄游的关系

张用梅 (1964)、成庆泰 (1984)、刘文萍 (1994) 及何大仁和蔡厚才 (1998) 将鱼类洄游的因素分为历史因素 (如遗传习性等)、内部因素 (如激素等) 和外部因素 (如食物、环境因子等)。目前, 我们国家针对于鱼类洄游的河流生态调查主要集中在鱼类洄游通道、生境、洄游能力等历史因素和内部因素 (蒋永强, 2019; 杨庆, 2019; 姜涛, 2014), 而关于外部因素——食物等相关研究较少, 食物能够影响机体的生长和性腺的

发育，且洄游的范围会随着食物的分布而变化（王成友，2012）。此外，食物释放的化学物质在某种程度上也会影响环境因子。

## 1.2 浮游生物、水体及底泥微生物对鱼类洄游的影响

### 1.2.1 浮游生物与水体及底泥微生物的相互作用

很早以前，人们就已经发现浮游生物与水体及底泥微生物存在相互关联，这些关联有营养交换、生长因子的相互支持及群体感应中介等（Cirri and Pohnert, 2019），这两个群体紧密相连的进化历史，已经形成了复杂的网络（Ramanan et al, 2016）。浮游生物及水体底泥微生物通过产生化学介质，并进行储存和释放，可以影响浮游植物及其相关微生物的生长（Pohnert, 2004），例如，硅藻产生的脂氧化物可以抵御捕食者，用于抗菌作用，甚至调节硅藻的细胞凋亡（Ianora et al, 2011），而产生的这些化学物质相互关联，可以塑造和平衡整个浮游生物和微生物群落（Legrand et al, 2003; Tillmann, 2004）。有研究发现（Meyer et al, 2017），一些特定的微生物能够通过诱导浮游植物裂解来控制水华，并促进对此过程中释放的代谢物的摄取；Paul 和 Pohnert 还发现(2011)微生物可以产生蛋白酶导致浮游植物裂解，并伴随有机化合物的释放维持微生物的生长。大多数情况下，微生物塑造了浮游植物的直接环境，并从浮游植物的细胞裂解的产物中获得能量（Cirri and Pohnert, 2019）。尽管这些化学物质会影响水域中各个方面，但是浮游生物的整体物种组成却表现为平衡的状态。除了这些化学物质的相互作用以外，在资源交换上也有密不可分的联系。一项针对 *Roseobacter* 的研究发现（Wienhausen et al, 2017），微生物可以提供浮游植物生长促进剂以及浮游植物所需的氨基酸，反过来，浮游植物的衍生有机物可以为微生物提供营养（Hornak et al, 2017）。例如，大部分硅藻不能直接从环境中获取氮源，需要从固氮微生物传递的无机氮中吸收（Foster et al, 2011），作为回报，硅藻的分泌物可以使微生物生长的更快（Suleiman et al, 2016）。

### 1.2.2 浮游生物对鱼类洄游的影响

浮游植物在食物链中发挥着重要作用，主要担任生产者的角色，尤其在水生植物退化的一些水体内，其成为了水中唯一的生产者（何志辉，1987）。我国水库渔业不断发展，可以用这些天然的浮游植物养殖经济鱼类，但由于对这些天然资源的了解很少，导致没有充分利用这些资源。因此要通过浮游植物估算水体中的资源状况，了解水体鱼产力和鱼产潜力，所谓的水体鱼产力是指鱼把水中的各种生物和营养物质转化为鱼产品的能力，具体可分为实际鱼产力和鱼产潜力。在鱼类幼体阶段，所有鱼类都以浮游动物为食。

有研究认为决定仔鱼存活的关键因素是浮游生物丰度峰值与浮游生物中的仔鱼产量之间的同步性（Cushing et al, 1972; Horwood et al, 2000）。因此，中型浮游动物的丰度和其存在的时间可能会影响鱼类补充量（即每年可开发种群增加的鱼类数量），尽管这种联系的细节才刚刚揭示。例如，在秘鲁海岸，中型浮游动物丰度的整体测量（即没有物种组成信息）显示，在整个 20 世纪 60 年代和 70 年代，中型浮游动物丰度长期

下降,这与凤尾鱼捕捞量的下降有关(Ayon et al, 2004)。然而,这一地区鱼类种群的恢复只能部分归因于中型浮游动物丰度指标的增加,可能是中型浮游动物群落的某些组成部分推动了鱼类种群的恢复。直到最近,对浮游生物数据的详细分析才显示,这种爆发与北海桡足类优势物种的变化相对应。在鳕鱼爆发期间,较大的桡足类在鳕鱼幼体发育的时候取代了较小的种类,导致幼体可获得更多的食物。最近鳕鱼补充不足,其一部分原因是对小型桡足类的重现。也有强有力的证据表明,鲑鱼返回东北大西洋的家乡水域与浮游生物对海洋中幼鲑鱼的可用性有关(Beaugrand et al, 2003)。这些研究都表明:浮游生物的长期变化可对商业鱼类种群产生重大影响。

对于一些洄游鱼类来说,鱼类生殖洄游的目的是利用不同地点中的丰富食物资源,以保证其个体及后代的食物充足。生殖洄游的规模涉及大量个体,但是否洄游的决定是由个体做出的(BrönmarkC, 2013),这种洄游是适应性策略的一部分,以最大限度的提高繁殖力。鱼类生殖洄游的决策基础是对不同选择路线的成本及效益的评估,即能量消耗与能量摄入的比较。其能量来源集中在浮游动物及一些小型甲壳类动物,主要包括桡足类、枝角类及糠虾等。当洄游的效益降低,鱼类的洄游路径会发生改变(Gross et al, 1987)。在鱼类的整个洄游过程中,营养物质也会不断地重新分配,在准备产卵时,大量鱼类洄游到出生地,在那里产卵和死亡,产卵过程中不断吸收来自浮游动物的营养能量,死亡后的尸体会释放营养物质被浮游植物吸收,浮游植物的能量补充会导致浮游动物的产量增加,进而补充食物链(Naiman et al, 2002; Wilcove et al, 2008)。这种来自海洋的营养运输很少被量化,但是却不可忽视。有研究发现,鲑鱼从海洋到阿拉斯加4个湖泊的磷运输量每年能达到10~100t(Moore et al, 2004),浮游植物利用了这些能量,生物量增加了近10倍(Schindler et al, 2001)。此外,鱼类洄游导致的营养物质重新分配也发生在河流内,白天在深水域进行进食,夜晚在表层水域休息,这是一种垂直洄游(Mehner et al, 2012),白天摄入浮游动物,夜晚在河流表层排除粪便,使能量循环。这些能量循环对水生食物链产生深远的影响,甚至影响生态系统的组成和功能(Carpenter et al, 1993)。

大洋河浮游动物组成中,桡足类物种所占比例较大,枝角类、轮虫类占比相对较小(魏洪祥等, 2021)。桡足类是海洋浮游动物中最重要的食物,被视为初级生产和鱼类之间的直接营养联系海洋桡足类动物,特别是虾脊类动物,已被证明是许多养殖海洋幼体的理想食物,与轮虫和卤虫相比,显示出优异的营养价值。大洋河刀鲚的生命活动过程中,包括生殖洄游与越冬洄游,其终极目的是找到适宜的环境以进行生理活动,这种洄游是鱼类主动、定期、定向、集群的种群移动。刀鲚洄游路线的选择,与河流的水域生态密切相关。相比辽河刀鲚的洄游,差异性最大的因素是浮游生物的群落与丰度,与辽河相比,大洋河流域的生态环境更适宜硅藻及桡足类的生存(魏洪祥等, 2021)。

### 1.2.3 水体及底泥微生物对鱼类洄游的影响

鱼类的健康取决于其肠道微生物和环境微生物的平衡,且这两种生态环境密切相关

(Kaisong et al, 2004)。因为鱼类的肠道微生物并不是孤立的微生物组,而是周围环境微生物群的延伸。因此,一些鱼类病原体由于传播容易,会导致大规模的爆发鱼类疾病,而且细菌性病原体是水域环境中最重要的传染性微生物(Meyer, 1991)。Niu 等人(2014)发现芽孢杆菌在轮虫、糠虾和浮游植物作为病原体载体时,表现为益生菌的作用,研究中通过对照组的对比发现芽孢杆菌提高了鱼类的存活率。

在浮游生物及鱼类的能量循环中,水体和底泥微生物更多的承担能量转换的角色,通过腐蚀鱼类尸体释放营养物质,被浮游植物利用。这个环节的缺失或不足会导致鱼产量降低,例如在一些集约化养殖水体中,鱼类或其他水生动物处于高密度之下,含有大量的腐殖质,非常容易导致鱼虾等患病。Emerencio 等人(2013)通过将大量的微生物进行聚集,形成絮状物,作为鱼类的食物来源。

### 1.3 刀鲚的概述

#### 1.3.1 刀鲚分类地位及分布

刀鲚(*Coilia nasus* Schlegel, 1846),属于鲱形目(Clupeiformes)、鲱科(Engraulidae)、鲱属(*Coilia*),分为江海洄游型和湖泊定居型,通常称为长江刀鱼(刘蝉馨与秦克静, 1987)。鲱属在我国一般分为 4 个种,分别是:刀鲚、凤鲚、七丝鲚及湖鲚。

刀鲚是一种溯河产卵的鱼类,在其生命周期的大部分时间里生活在近海水域的中上层。刀鲚在我国分布广泛,常见于长江、黄河以及渤海、黄海、东海等河流湖泊,国外见于朝鲜沿海及日本有名海(张世义, 2001)。

#### 1.3.2 刀鲚资源概述

刀鲚是重要的经济鱼类,1973 年,长江流域一年的刀鲚捕捞量达到约 4142t,约 52 亿人民币。历史记录长江刀鲚资源非常丰厚,曾在 80 年代达到最高产值,接近 3750t,但是由于人类的过度捕捞,以及生态环境的破坏等原因,导致刀鲚产量大大减少(长江刀鲚资源调查协作组, 1976; 张敏莹等, 2005),在 2005 年,刀鲚的平均捕捞量已经下降到 116.6t,并且洄游距离逐渐缩短,甚至不能形成渔汛,在此之后,国家开始保护刀鲚的栖息地,来扭转刀鲚资源衰竭的趋势。然而 2010 年,长江刀鲚的产量才逐渐回暖。在 2012 年 12 月,成立了长江刀鲚国家级水产种质资源保护区,2020 年 1 月,农业农村部出台了“十年禁鱼计划”,计划关于禁止捕捞天然渔业资源,有望成为补充刀鲚群体的最佳方案。

除了大洋河以外,刀鲚前些年也在辽河洄游,但是近两年辽河甚至不能发现刀鲚洄游的踪影(魏洪祥等, 2021)。

#### 1.3.3 大洋河刀鲚的洄游模式及摄食爱好

一项研究通过分析大洋河刀鲚的耳石,来确定大洋河刀鲚的生活范围,并将刀鲚的生活类型分为了三类。因为耳石中的 Sr/Ca 比值通常与环境水盐度呈正相关(Arai et al, 2016),可以准确地揭示与个体洄游鱼类生活史相关的盐度梯度变化(Jiang et al, 2012; Itakura et al, 2020; Dou et al, 2012; Bounket et al, 2012; Xiong et al, 2017)。

其中刀鲚可分为3个生态型：即，溯河洄游型、淡水居留型和内陆型（Chen et al, 2017; Yang et al, 2006）。1.淡水居民（FR）：整个生命周期是在低盐度淡水中完成的；2.溯河洄游 I 型（AM I）：这些个体在淡水中孵化，而幼体和幼体在淡水和河口环境中生长和摄食，然后最终迁移到淡水环境中产卵。3.溯河洄游 II 型（AM II）：个体除了在淡水和微咸水环境中生活外，还迁移到海水中生长、觅食和越冬。大部分刀鲚的洄游类型为溯河洄游 I 型。

研究通过对比环境和刀鲚肠道内容物中桡足类种类组成发现，相对于小型桡足类和无节幼体，刀鲚更喜欢大型桡足类，在除桡足类以外的食物选择中，刀鲚更喜欢枝角类和糠虾而不是轮虫。研究还确定了刀鲚食物的长度：枝角类（SL < 60mm）、桡足类（SL 20~100mm）和糠虾类（SL > 100mm）（Matsui et al, 1987）。有研究同样发现（Hibino et al, 1999; Islam et al, 2006），刀鲚从环境中的桡足类群落中选择较大的物种。一般来说，刀鲚对甲壳类浮游动物的食物偏好是很正常的（Varghese et al, 1961; Chen et al, 2008），但对枝角类的偏好仍然不确定，因为枝角类比桡足类更难逃脱刀鲚的捕食（Drenner et al, 1978）。

#### 1.4 研究目的及意义

本研究在刀鲚洄游期间通过调查刀鲚洄游路线中不同位置浮游生物的物种组成、生物量变化、多样性及优势度，分析浮游生物群落结构变化的原因，来揭示刀鲚洄游区域不同点位水域生态环境之间的差异与刀鲚洄游之间的关系。本研究为丹东段大洋河刀鲚育种和种质资源保护提供数据参考，同时为了解水域生产力及水体环境质量评价提供数据论证，填补大洋河水生生物基础调查的数据空缺。

## 第二章 大洋河浮游生物群落

### 2.1 材料与方法

#### 2.1.1 采样时间和区域

本研究的采样时间为 2021 年 6~12 月和 2022 年 6~10 月，具体时间见表 1。采样地点位于辽宁省丹东市大洋河，在刀鲚洄游区域设置四个采样地点，具体的为河口—洄游起点（点位 1）、途径点近河口区（点位 2）、途径点远河口区（点位 3）以及洄游终点（点位 4），如图 1 所示。采样点的坐标如表 2 所示。

表 1 采样时间  
Table1 Sampling time

| 年份   | 具体时间     |          |          |          |           |           |           |
|------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2021 | 6 月 27 日 | 7 月 20 日 | 8 月 30 日 | 9 月 27 日 | 10 月 26 日 | 11 月 30 日 | 12 月 28 日 |
| 2022 | 6 月 28 日 | 7 月 28 日 | 8 月 30 日 | 9 月 29 日 | 10 月 27 日 |           |           |

表 2 采样点坐标  
Table2 Sampling point coordinates

| 采样点位编号 | 采样点位位置  | 坐标                                |
|--------|---------|-----------------------------------|
| 点位 1   | 刀鲚洄游起点  | 123°39'35.4456"E; 39°54'16.7076"N |
| 点位 2   | 途径点近河口区 | 123°38'21.9732"E; 39°56'5.0784"N  |
| 点位 3   | 途径点远河口区 | 123°38'34.3896"E; 39°58'3.7556"N  |
| 点位 4   | 刀鲚洄游终点  | 123°42'51.8112"E; 40°1'8.2236"N   |

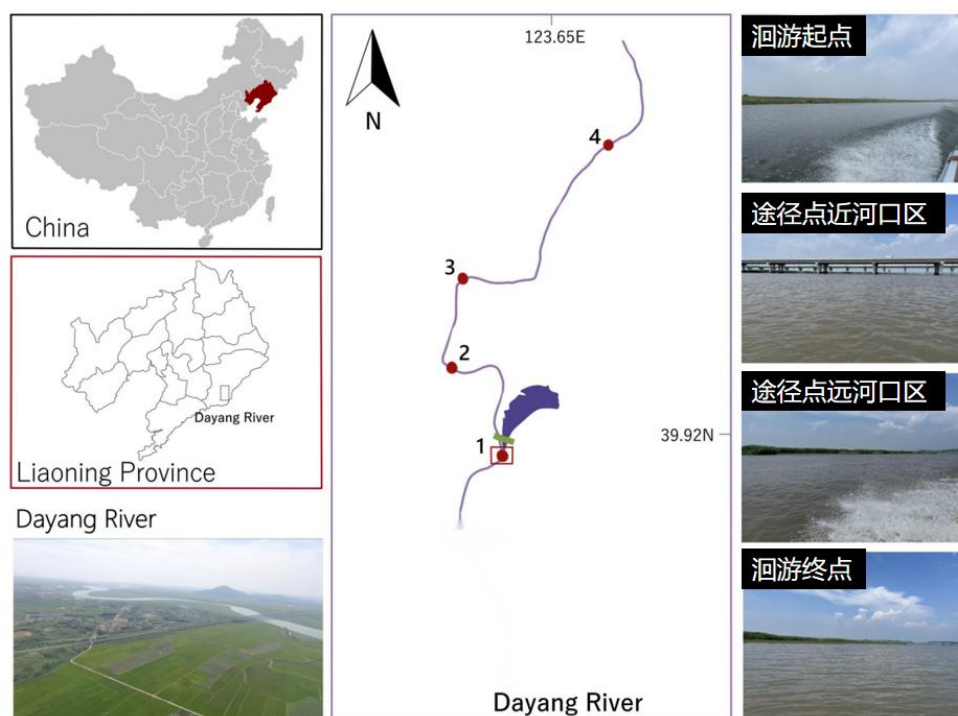


图 1 采样地点  
Figure1 Sampling area

## 2.1.2 浮游生物采集与鉴定

### 2.1.2.1 试剂与仪器

10L 和 1L 不锈钢采水器（北京普力特仪器）、25#浮游生物网（北京普力特仪器）、鲁哥氏液、甲醛、50mL 离心管、0.1mL 移液枪、0.1mL 和 1mL 浮游生物计数框（北京普力特仪器）、盖玻片及光学显微镜 DM500(德国 Leica 公司)。

### 2.1.2.2 采样方法

浮游植物样品采集使用采水器在距离水面 0.5m 的水层中混合取水样 10L。在实验室中，每 10 升水样用 25 #浮游生物网过滤，留 50mL 水样，50mL 水样均分为三份装瓶，用福尔马林溶液固定。浮游动物采用 13 号浮游生物网，定性样品采集时将浮游生物网置于水面下，“∞”形缓慢拖动 10 分钟，对于水体太浅无法拖动的站点采集足够量的水经浮游生物网过滤浓缩；定量采样时，使用 1L 的不锈钢采水器，距离水面 0.5m 处连续采 5 次水样，使用 13 号浮游生物网过滤水样。并将过滤好的水样装至于 50 mL 的离心管内，立即按体积比 1%和 5%加入鲁哥氏液和甲醛液固定，并做好采样时间、地点和样品性质的标记，采集样品带回实验室。

采集的样品分别在 10×40 和 10×20 光学显微镜下对浮游植物和浮游动物基于《中国淡水藻志》、《中国盐湖生态学》、《中国淡水微型生物图谱与底栖动物（第二版）》等分类书籍进行传统形态学鉴定。定性分析时静置沉淀后分别取样品的上层、中层和下层 0.1 mL 置于载玻片上进行鉴定，每个样品的不同位置各吸取 5 次，置于显微镜下拍照鉴别至属水平。样品的定量参考《水生生物学》的方法，计数前使用超声仪将样品混匀，并使用移液枪吸取 0.1 mL 水样，滴于 0.1 mL 浮游生物计数框内。大型浮游动物：使用移液枪吸取 1 mL 的水样，放置于 1 mL 浮游生物计数框内，并在显微镜下进行计数，每个点位的样品需要进行 3 次测定，测定的结果误差不能超过 15%，超过 15%时需要继续测量，直至低于 15%。

### 2.1.3 数据分析方法

为避免单一指数对实验结果造成误差，本试验采用 Shannon-Wiener 指数 ( $H'$ )、Margalef 指数( $D$ )、Pielou 均匀度指数 ( $J$ ) 和优势度指数 ( $Y$ ) 混合进行分析。通过计算优势度指数来确定优势种。计算过程使用 R 语言软件：R4.2.1，microeco 包。

#### 1. Shannon-Wiener 多样性指数 ( $H'$ )，计算公式： $H' = -\sum D_i \cdot \ln D_i$

式中： $D_i$ =第  $i$  个物种的个体数( $n_i$ )/所有物种个体总数( $N$ )， $D_i$ —第  $i$  个物种在群落中的相对密度。当  $H'$  为 0~1 时，污染等级为重污染；当  $H'$  为 1~2 时，污染等级为 $\alpha$ 污染；当  $H'$  为 2~3 时，污染等级为 $\beta$ 中污染；当  $H' > 3$  时，污染等级为轻污染或无污染。 $H'$  指数越大，污染程度越低。该指数是通过研究种数、各种间个体分配的均匀性，确定水体藻类群落局域生境内的多样性。

#### 2. Margalef 丰富度指数 ( $D$ )，计算公式： $D = (S-1)/\ln S$

式中： $S$  为采样点的群落种数。当  $D$  为 0~1 时，污染等级为重污染；当  $D$  为 1~

2 时, 污染等级为 $\alpha$ 污染; 当 D 为 2~3 时, 污染等级为 $\beta$ 中污染; 当  $D>3$  时, 污染等级为轻污染或无污染, D 指数越大, 污染程度越低。

3. Pielou 均匀度指数 (J), 计算公式:  $J=H'/\ln S$

式中: S 为采样点的群落种数。

4. 优势度指数 (Y)。计算公式:  $Y=Pi \times fi$

式中:  $Pi=ni/N$ ( $ni$ : 指第 i 个物种的个体数, N: 指所有物种的总个数),  $Pi$  指第 i 种物种占各个位点藻类总量的比例;  $fi$ : 指第 i 个物种在位点出现的频率。当  $Y \geq 0.02$  时, 物种确定为优势种。

## 2.2 结果

### 2.2.1 浮游植物

#### 2.2.1.1 物种组成

4 个点位共监测到浮游植物 6 门 53 属。其中硅藻门 27 属, 绿藻门 13 属, 蓝藻门 6 属, 裸藻门 3 属, 黄藻门 3 属, 隐藻门 1 属。在 8 月和点位 4 监测到的浮游植物物种数量最高。

从时间上来看, 如图 2 和图 3。浮游植物种类数量在 2021 年 8 月最多, 为 44 种(属), 其次在 2022 年 8 月, 为 40 种(属), 在 2022 年 6 月以及 2021 年 6 月最少, 为 28 种(属)。在 2021 年和 2022 年中, 浮游植物种类数量均在 8 月最多, 均在 6 月最少。

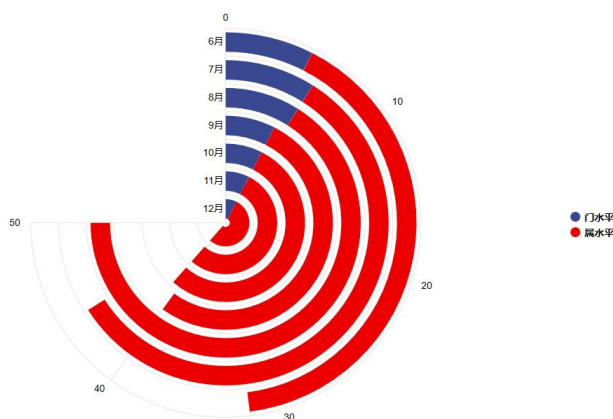


图 2 2021 年 6~12 月物种数量

Figure2 Number of species from June to December in 2021



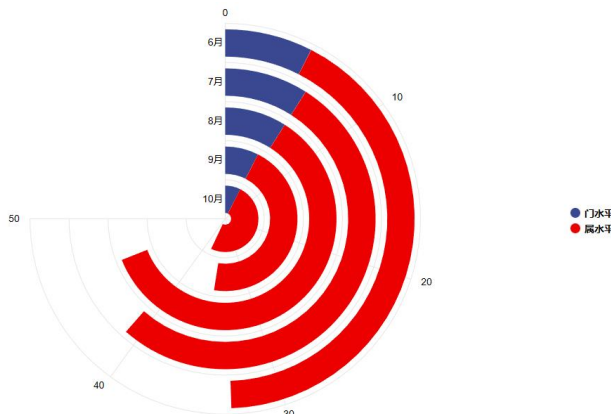


图 3 2022 年 6~10 月物种数量

Figure3 Number of species from June to October in 2022

从空间上来看，如图 4 和图 5。浮游植物种类数量在点位 4 最多，为 34 种（属），在点位 2 最少，为 17 种（属）。其中，斜纹藻属（*Pleurosigma*）和根管藻属（*Rhizosolenia*）在 2022 年未被监测出。

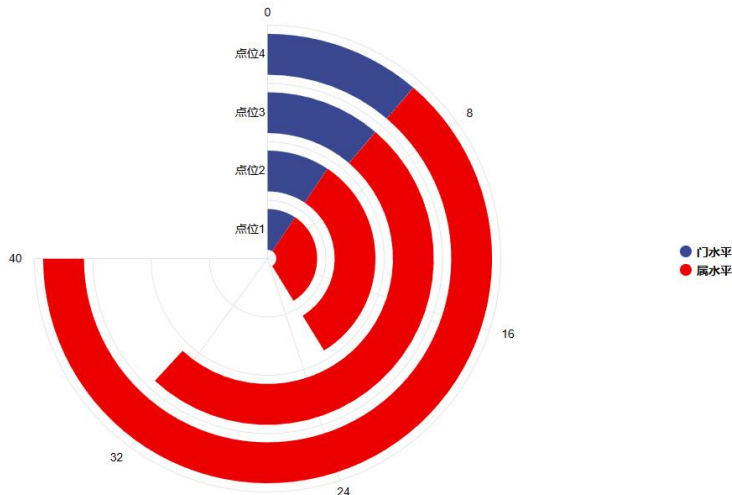


图 4 2021 年点位 1~4 物种数量

Figure4 Number of species at point 1~4 in 2021

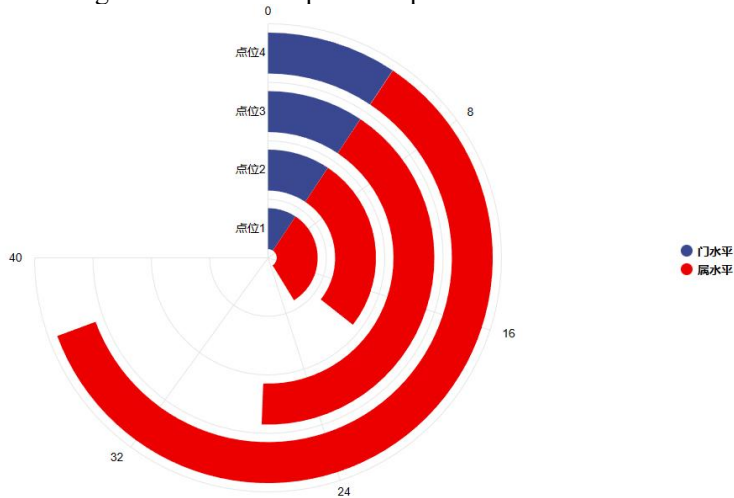


图 5 2022 年点位 1~4 物种数量

Figure5 Number of species at point 1~4 in 2022

## 2.2.1.2 生物量

2021 年 6~12 月 4 个点位的浮游植物生物量如图 6 所示。浮游植物生物量在 2021 年 8 月点位 4 最高,为  $3.475 \times 10^5 \text{cells/L}$ ,在 2021 年 12 月点位 1 最低,为  $0.642 \times 10^5 \text{cells/L}$ 。从时间上来看,浮游植物生物量在 8 月最高,平均值为  $2.494 \times 10^5 \text{cells/L}$ ,在 12 月最低,平均值为  $0.800 \times 10^5 \text{cells/L}$ 。从空间上看,浮游植物生物量在点位 4 最高,平均值为  $2.035 \times 10^5 \text{cells/L}$ ,在点位 1 最低,平均值为  $0.950 \times 10^5 \text{cells/L}$ 。

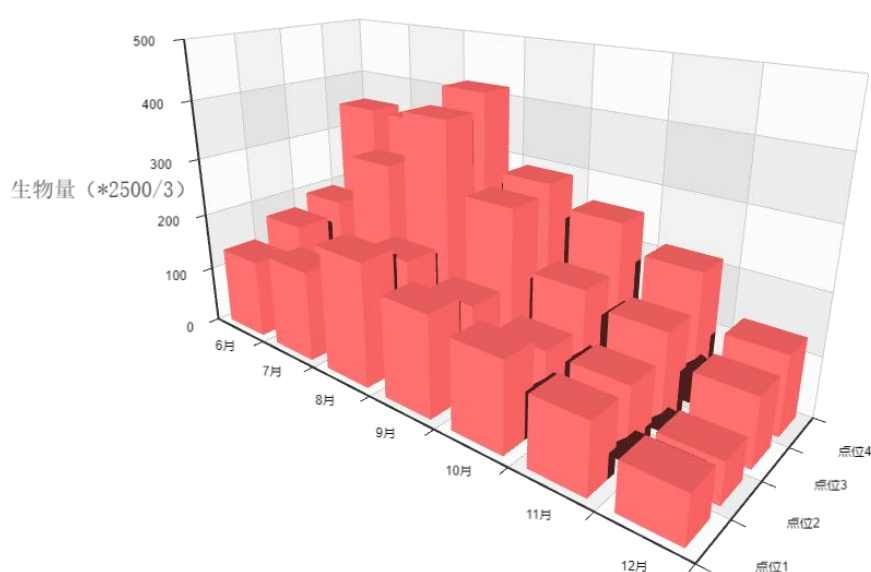


图 6 2021 年 6~12 月生物量

Figure6 Biomass from June to December in 2021

2021 年 6~10 月 4 个点位的浮游植物生物量如图 7 所示。浮游植物生物量在 2021 年 8 月点位 4 最高,为  $3.441 \times 10^5 \text{cells/L}$ ,在 2021 年 6 月点位 1 最低,为  $0.750 \times 10^5 \text{cells/L}$ 。从时间上来看,浮游植物生物量在 8 月最高,平均值为  $2.554 \times 10^5 \text{cells/L}$ ,在 10 月最低,平均值为  $1.446 \times 10^5 \text{cells/L}$ 。从空间上看,浮游植物生物量在点位 4 最高,平均值为  $3.337 \times 10^5 \text{cells/L}$ ,在点位 1 最低,平均值为  $1.683 \times 10^5 \text{cells/L}$ 。

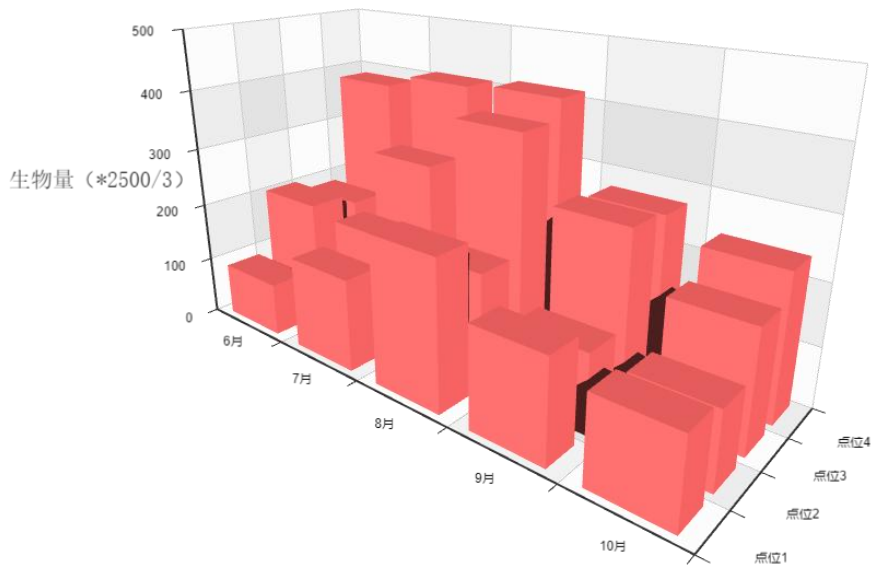


图 7 2022 年 6~10 月生物量  
Figure7 Biomass from June to October in 2022

2.2.1.3 多样性指数

(1) Shannon-Weiner 多样性指数

Shannon-Weiner 多样性指数常用于反应 Alpha 多样性指数，值越大，说明群落多样性越高。Shannon-Weiner 多样性指数用  $H'$  表示，2021 年 6~12 月浮游植物 Shannon-Weiner 多样性指数如表 3 所示。2021 年 6~12 月浮游植物  $H'$  变化区间为 1.625~3.092，均值为 2.582，在 2021 年 8 月点位 4 最高，为 3.092，在 2021 年 6 月点位 2 最低，为 1.625。从时间上看， $H'$  的排序为：12 月>10 月>11 月>8 月>9 月>7 月>6 月，在 12 月最高， $H'$  的平均值为 2.719，6 月最低， $H'$  的平均值为 2.571。从空间上看， $H'$  的排序为：点位 4>点位 3>点位 1>点位 2，在点位 4 最高， $H'$  的平均值为 2.885，在点位 1 最低， $H'$  的平均值为 2.272。

表 3 2021 年 Shannon-Weiner 多样性指数  
Table3 Shannon-Weiner Diversity Index in 2021

| 样品信息  | Shannon-Weiner | 样品信息 | Shannon-Weiner |
|-------|----------------|------|----------------|
| A12.4 | 2.894          | A9.2 | 2.402          |
| A12.3 | 2.905          | A9.1 | 2.395          |
| A12.2 | 2.606          | A8.4 | 3.092          |
| A12.1 | 2.473          | A8.3 | 2.880          |
| A11.4 | 2.887          | A8.2 | 2.207          |
| A11.3 | 2.778          | A8.1 | 2.473          |
| A11.2 | 2.541          | A7.4 | 2.952          |
| A11.1 | 2.405          | A7.3 | 2.568          |
| A10.4 | 2.871          | A7.2 | 1.965          |
| A10.3 | 2.859          | A7.1 | 2.342          |
| A10.2 | 2.556          | A6.4 | 2.600          |
| A10.1 | 2.413          | A6.3 | 2.462          |
| A9.4  | 2.896          | A6.2 | 1.625          |
| A9.3  | 2.916          | A6.1 | 2.342          |

表注：A：2021 年，中间数字代表月份，小数点后的数字代表点位。

2022 年 6-10 月浮游植物 Shannon-Weiner 多样性指数如表 4 所示。2022 年 6~10 月浮游植物  $H'$  变化区间为 1.663~2.948，平均值为 2.452，在 2022 年 8 月点位 4 最高，为 2.948，在 2022 年 6 月点位 2 最低，为 1.66。从时间上看， $H'$  的排序为：8 月>10 月>9 月>7 月>6 月，在 8 月最高， $H'$  的平均值为 2.580，在 6 月最低， $H'$  的平均值为 2.173。从空间看， $H'$  的排序为：点位 4>点位 3>点位 1>点位 2，在点位 4 最高， $H'$  的平均值为 2.726，在点位 2 最低， $H'$  的平均值为 2.113。

表 4 2022 年 Shannon-Weiner 多样性指数  
Table4 Shannon-Weiner Diversity Index in 2022

| 样品信息  | Shannon-Weiner | 样品信息 | Shannon-Weiner |
|-------|----------------|------|----------------|
| B10.4 | 2.683          | B8.2 | 2.116          |
| B10.3 | 2.763          | B8.1 | 2.498          |
| B10.2 | 2.465          | B7.4 | 2.769          |
| B10.1 | 2.312          | B7.3 | 2.538          |
| B9.4  | 2.630          | B7.2 | 2.006          |
| B9.3  | 2.799          | B7.1 | 2.347          |
| B9.2  | 2.318          | B6.4 | 2.602          |
| B9.1  | 2.397          | B6.3 | 2.365          |
| B8.4  | 2.948          | B6.2 | 1.663          |
| B8.3  | 2.758          | B6.1 | 2.065          |

表注：B：2022 年，中间数字代表月份，小数点的数字代表点位。

2021 年 6 月和 7 月及 2022 年 6 月点位 2 的  $H'$  值位于 1~2，污染等级为 $\alpha$ 污染，其余时间点的不同点位污染等级为 $\beta$ 中污染。

## (2) Margalef 丰富度指数

Margalef 丰富度指数用来反应群落物种丰富度，Margalef 指数越大，说明样品物种越丰富。Margalef 丰富度指数用  $D$  来表示，2021 年 6~12 月浮游植物 Margalef 丰富度指数如表 5 所示。2021 年 6~12 月浮游植物  $D$  变化区间为 0.970~4.475，平均值为 2.94，在 2021 年 8 月点位 4 最高，为 4.475，在 2021 年 6 月点位 2 最低，为 0.970。从时间上看， $D$  的排序为：12 月>8 月>10 月>11 月>9 月>7 月>6 月，在 12 月最高， $D$  的平均值为 3.459，在 6 月最低， $D$  的平均值为 2.102。从空间上看， $D$  的排序为：点位 4>点位 3>点位 1>点位 2，在点位 4 最高， $D$  的平均值为 3.644，在点位 2 最低， $D$  的平均值为 2.383。

表 5 2021 年 Margalef 指数  
Table5 Margalef Index in 2021

| 样品信息  | Margalef 指数 | 样品信息 | Margalef 指数 |
|-------|-------------|------|-------------|
| A12.4 | 3.698       | A9.2 | 2.207       |
| A12.3 | 4.034       | A9.1 | 2.339       |
| A12.2 | 3.342       | A8.4 | 4.475       |
| A12.1 | 2.763       | A8.3 | 3.354       |
| A11.4 | 3.544       | A8.2 | 2.308       |
| A11.3 | 3.362       | A8.1 | 2.431       |
| A11.2 | 2.935       | A7.4 | 4.101       |
| A11.1 | 2.534       | A7.3 | 2.824       |
| A10.4 | 3.429       | A7.2 | 1.996       |
| A10.3 | 3.663       | A7.1 | 2.178       |
| A10.2 | 2.924       | A6.4 | 2.731       |
| A10.1 | 2.401       | A6.3 | 2.468       |
| A9.4  | 3.530       | A6.2 | 0.970       |
| A9.3  | 3.565       | A6.1 | 2.239       |

表注：A：2021 年，中间数字代表月份，小数点后的数字代表点位。

2022 年 6~10 月浮游植物 Margalef 丰富度指数如表 6 所示，2022 年 6~10 月浮游植物 D 变化区间为 0.939~3.947，平均值为 2.51，在 2022 年 8 月点位 4 最高，为 3.947，在 2022 年 6 月点位 2 最低，为 0.939。从时间上看，D 的排序为：8 月>10 月>9 月>7 月>6 月，在 8 月最高，D 的平均值为 2.770，在 6 月最低，D 的平均值为 1.920。从空间上看，D 的排序为：点位 4>点位 3>点位 2>点位 1，在点位 4 最高，D 的平均值为 3.181，在点位 2 最低，D 的平均值为 1.902。

表 6 2022 年 Margalef 指数  
Table6 Margalef Index in 2022

| 样品信息  | Margalef 指数 | 样品信息 | Margalef 指数 |
|-------|-------------|------|-------------|
| B10.4 | 2.926       | B8.2 | 1.910       |
| B10.3 | 3.227       | B8.1 | 2.361       |
| B10.2 | 2.701       | B7.4 | 3.496       |
| B10.1 | 2.226       | B7.3 | 2.646       |
| B9.4  | 2.679       | B7.2 | 1.904       |
| B9.3  | 3.196       | B7.1 | 2.181       |
| B9.2  | 2.058       | B6.4 | 2.858       |
| B9.1  | 2.345       | B6.3 | 2.105       |
| B8.4  | 3.947       | B6.2 | 0.939       |
| B8.3  | 2.863       | B6.1 | 1.778       |

表注：B：2022 年，中间数字代表月份，小数点后的数字代表点位。

2021 年 6 月和 2022 年 6 月点位 2 的 D 值低于 1，污染等级为重污染，点位 4 的污染程度最低。

### (3) Pielou 均匀度指数

Pielou 均匀度指数常用来衡量物种均匀度的指数，Pielou 均匀度指数越接近 1，代

表样品的物种分布越均匀。Pielou 均匀度指数用 J 表示, 2021 年 6~12 月浮游植物 Pielou 均匀度指数如表 7 所示, 2021 年 6~12 月浮游植物 J 变化区间为 0.820~0.983, 平均值为 0.937, 在 2021 年 12 月点位 4 最高, 为 0.983, 在 2021 年 7 月点位 2 最低, 为 0.820。从时间上看, J 的排序为: 12 月>9 月>11 月>10 月>6 月>8 月>7 月, 在 12 月最高, J 的平均值为 0.970, 在 7 月最低, J 的平均值为 0.896。从空间上看, J 的排序为: 点位 4>点位 3>点位 1>点位 2, 在点位 4 最高, J 的平均值为 0.946, 在点位 2 最低, J 的平均值为 0.914。

表 7 2021 年 Pielou 指数  
Table7 Pielou Index in 2021

| 样品信息  | Pielou | 样品信息 | Pielou |
|-------|--------|------|--------|
| A12.4 | 0.983  | A9.2 | 0.967  |
| A12.3 | 0.970  | A9.1 | 0.934  |
| A12.2 | 0.962  | A8.4 | 0.928  |
| A12.1 | 0.964  | A8.3 | 0.946  |
| A11.4 | 0.964  | A8.2 | 0.861  |
| A11.3 | 0.961  | A8.1 | 0.937  |
| A11.2 | 0.938  | A7.4 | 0.917  |
| A11.1 | 0.938  | A7.3 | 0.906  |
| A10.4 | 0.958  | A7.2 | 0.820  |
| A10.3 | 0.954  | A7.1 | 0.942  |
| A10.2 | 0.944  | A6.4 | 0.918  |
| A10.1 | 0.941  | A6.3 | 0.933  |
| A9.4  | 0.951  | A6.2 | 0.907  |
| A9.3  | 0.958  | A6.1 | 0.942  |

表注: A: 2021 年, 中间数字代表月份, 小数点后的数字代表点位。

2022 年 6~10 月浮游植物 Pielou 均匀度指数如表 8 所示, 2022 年 6~10 月浮游植物 J 变化区间为 0.837~0.967, 平均值为 0.929, 在 2022 年 9 月点位 2 最高, 为 0.967, 在 2022 年 7 月点位 2 最低, 为 0.837。从时间上看, J 的排序为: 9 月>10 月>6 月>8 月>7 月, 在 9 月最高, J 的平均值为 0.950, 在 7 月最低, J 的平均值为 0.899。从空间上看, J 的排序为: 点位 3>点位 1>点位 4>点位 2, 在点位 3 最高, J 的平均值为 0.946, 在点位 2 最低, J 的平均值为 0.909。

表 8 2022 年 Pielou 指数  
Table8 Pielou Index in 2022

| 样品信息  | Pielou | 样品信息 | Pielou |
|-------|--------|------|--------|
| B10.4 | 0.947  | B8.2 | 0.882  |
| B10.3 | 0.956  | B8.1 | 0.947  |
| B10.2 | 0.934  | B7.4 | 0.896  |
| B10.1 | 0.930  | B7.3 | 0.916  |
| B9.4  | 0.949  | B7.2 | 0.837  |
| B9.3  | 0.951  | B7.1 | 0.945  |
| B9.2  | 0.967  | B6.4 | 0.900  |
| B9.1  | 0.935  | B6.3 | 0.952  |
| B8.4  | 0.916  | B6.2 | 0.928  |
| B8.3  | 0.954  | B6.1 | 0.940  |

表注: B: 2022 年, 中间数字月份, 小数点后的数字代表点位。

#### 2.2.1.4 优势度

优势度是衡量单一物种在总体种中出现的频次, 优势度越高, 代表该物种出现的频率越高, 浮游植物优势度用 Y 表示, 浮游植物  $Y \geq 0.02$  的物种称为优势种。2021 年 6~12 月监测到的浮游植物的优势种 2 门 9 属, 硅藻门 6 种, 蓝藻门 3 种。硅藻门优势种为圆筛藻属、脆杆藻属、舟形藻属、菱形藻属、针杆藻属以及骨条藻属, 圆筛藻属优势度在 7 月最高, 为 0.110, 脆杆藻属优势度在 6 月最高, 为 0.036, 舟形藻属优势度在 7 月最高 0.046, 菱形藻属优势度在 11 月最高, 为 0.035, 针杆藻属优势度在 7 月最高, 为 0.097, 骨条藻属优势度在 9 月最高, 为 0.028。绿藻门优势种为纤维藻属、鼓藻属、栅藻属, 纤维藻属优势度在 6 月最高, 为 0.026, 鼓藻属优势度在 7 月最高, 为 0.024, 栅藻属优势度在 7 月最高, 为 0.033。

表 9 2021 年 6~12 月优势度  
Table9 Dominance degree from June to December in 2021

| 门                             | 属     | 拉丁文                             | 12 月  | 11 月  | 10 月  | 9 月   | 8 月   | 7 月   | 6 月   |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 蓝藻门<br><i>Cyanobacteria</i>   | 鱼腥藻属  | <i>Anabaena</i>                 |       |       |       |       |       |       | 0.001 |
|                               | 束丝藻属  | <i>Aphanizomenon</i>            |       |       |       |       |       | 0.001 | 0.002 |
|                               | 平裂藻属  | <i>Merismopedia</i>             |       |       |       |       |       |       | 0.001 |
|                               | 席藻属   | <i>Phormidium</i>               |       |       |       |       | 0.001 |       |       |
|                               | 棒胶藻属  | <i>Rhabdogloea</i>              |       |       |       |       |       | 0.001 |       |
| 绿藻门<br><i>Chlorophyta</i>     | 集星藻属  | <i>Actinastrum</i>              | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.003 |
|                               | 纤维藻属  | <i>Ankistrodesmus</i>           | 0.001 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.019 | 0.026 |
|                               | 顶棘藻属  | <i>Chodatella</i>               | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.009 |
|                               | 鼓藻属   | <i>Cosmarium</i>                | 0.015 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.024 | 0.015 |
|                               | 空球藻属  | <i>Eudorina</i>                 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 |       |       |
|                               | 盘星藻属  | <i>Pediastrum</i>               | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.012 |
|                               | 栅藻属   | <i>Scenedesmus</i>              | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.031 |
|                               | 月牙藻属  | <i>Selenastrum</i>              | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.019 | 0.018 | 0.009 | 0.012 |
|                               | 螺带鼓藻属 | <i>Spirotaenia</i>              |       |       |       |       | 0.000 | 0.001 |       |
|                               | 曲壳藻属  | <i>Achnanthes</i>               | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |       |       |
|                               | 星杆藻属  | <i>Asterionella</i>             | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|                               | 角毛藻属  | <i>Chaetoceros</i>              |       |       |       |       | 0.001 |       |       |
|                               | 卵形藻属  | <i>Cocconeis</i>                | 0.020 | 0.010 | 0.010 | 0.017 | 0.008 | 0.010 | 0.013 |
|                               | 异端藻属  | <i>Comphonema</i>               | 0.003 | 0.005 | 0.001 |       |       |       |       |
|                               | 圆筛藻属  | <i>Coscinodiscus</i>            | 0.029 | 0.037 | 0.047 | 0.041 | 0.088 | 0.110 | 0.088 |
|                               | 小环藻属  | <i>Cyclotella</i>               | 0.001 |       |       | 0.001 | 0.001 | 0.004 |       |
|                               | 桥弯藻属  | <i>Cymbella</i>                 | 0.005 | 0.010 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.010 |
|                               | 窗纹藻属  | <i>Epithemia</i>                | 0.001 | 0.001 |       |       | 0.001 | 0.001 |       |
|                               | 弯角藻属  | <i>Eucampia</i>                 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |       |       |
| 硅藻门<br><i>Bacillariophyta</i> | 脆杆藻属  | <i>Fragilaria</i>               | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.009 | 0.021 | 0.029 | 0.036 |
|                               | 直链藻属  | <i>Melosira</i>                 | 0.002 | 0.003 | 0.002 |       |       |       |       |
|                               | 舟形藻属  | <i>Navicula</i>                 | 0.024 | 0.034 | 0.038 | 0.035 | 0.046 | 0.024 | 0.126 |
|                               | 菱形藻属  | <i>Nitzschia</i>                | 0.022 | 0.035 | 0.029 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.025 |
|                               | 羽纹藻属  | <i>Pinnularia</i>               | 0.002 | 0.004 | 0.003 |       |       |       |       |
|                               | 斜纹藻属  | <i>Pleurosigma</i>              | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.003 | 0.001 |       |
|                               | 根管藻属  | <i>Rhizosolenia</i>             | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |       |
|                               | 骨条藻属  | <i>Skeletonema</i>              | 0.005 | 0.014 | 0.012 | 0.028 | 0.010 | 0.001 | 0.002 |
|                               | 冠盘藻属  | <i>Stephanodiscus Ehrenberg</i> | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.009 |       | 0.002 | 0.002 |
|                               | 双菱藻属  | <i>Surriella</i>                | 0.005 | 0.003 | 0.002 |       |       |       |       |
|                               | 针杆藻属  | <i>Synedra</i>                  | 0.029 | 0.044 | 0.030 | 0.039 | 0.025 | 0.097 | 0.062 |
|                               | 平板藻属  | <i>Tebellaria</i>               | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |       | 0.001 |       |
|                               | 海线藻属  | <i>Thalassionema</i>            | 0.014 | 0.009 | 0.015 |       |       |       |       |
|                               | 海链藻属  | <i>Thalassiosira</i>            | 0.001 |       |       |       | 0.001 |       |       |
|                               | 柄裸藻属  | <i>Colacium</i>                 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
| 裸藻门<br><i>Euglena</i>         | 裸藻属   | <i>Euglena</i>                  |       |       |       |       | 0.004 | 0.003 | 0.012 |
|                               | 囊裸藻属  | <i>Trachelomonas</i>            |       |       |       |       | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|                               | 黄球藻属  | <i>Gloeobryopsis</i>            | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| 黄藻门<br><i>Xanthophyta</i>     | 蛇胞藻属  | <i>Ophiocytium</i>              | 0.001 |       | 0.001 |       | 0.005 |       | 0.003 |
|                               | 黄丝藻属  | <i>Tribonema</i>                | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | 0.002 |
| 隐藻门<br><i>Cryptophyta</i>     | 卵形隐藻  | <i>Cryptomonas</i>              | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.003 |       |



2022 年 6~10 月监测到的浮游植物的优势种 2 门 9 属，硅藻门 6 种，蓝藻门 3 种。硅藻门优势种为圆筛藻属、脆杆藻属、舟形藻属、菱形藻属、针杆藻属以及骨条藻属，圆筛藻属优势度在 7 月最高，为 0.110，脆杆藻属优势度在 6 月最高，为 0.036，舟形藻属优势度在 7 月最高 0.089，菱形藻属优势度在 6 月最高，为 0.029，针杆藻属优势度在 7 月最高，为 0.074，骨条藻属优势度在 9 月最高，为 0.030。绿藻门优势种为纤维藻属、鼓藻属、颤藻属，纤维藻属优势度在 6 月最高，为 0.026，鼓藻属优势度在 6 月最高，为 0.031，栅藻属优势度在 6 月最高，为 0.049。

表 10 2022 年 6~10 月优势度

Table10 Dominance degree from June to October in 2022

| 门                             | 属    | 拉丁文                   | 10 月  | 9 月   | 8 月   | 7 月   | 6 月   |
|-------------------------------|------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 蓝藻门<br><i>Cyanobacteria</i>   | 束丝藻属 | <i>Aphanizomenon</i>  |       |       |       |       | 0.002 |
|                               | 平裂藻属 | <i>Merismopedia</i>   |       |       |       |       | 0.001 |
|                               | 席藻属  | <i>Phormidium</i>     |       |       | 0.001 |       |       |
|                               | 棒胶藻属 | <i>Rhabdogloea</i>    |       |       |       | 0.001 |       |
|                               | 集星藻属 | <i>Actinastrum</i>    | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.006 |
| 绿藻门<br><i>Chlorophyta</i>     | 纤维藻属 | <i>Ankistrodesmus</i> | 0.010 | 0.010 | 0.012 | 0.018 | 0.026 |
|                               | 顶棘藻属 | <i>Chodatella</i>     | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|                               | 鼓藻属  | <i>Cosmarium</i>      | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.015 | 0.031 |
|                               | 空球藻属 | <i>Eudorina</i>       | 0.001 | 0.004 | 0.003 |       |       |
|                               | 盘星藻属 | <i>Pediastrum</i>     | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.010 |
|                               | 栅藻属  | <i>Scenedesmus</i>    | 0.031 | 0.031 | 0.025 | 0.035 | 0.049 |
|                               | 月牙藻属 | <i>Selenastrum</i>    | 0.013 | 0.019 | 0.013 | 0.009 |       |
|                               | 曲壳藻属 | <i>Achnanthes</i>     | 0.001 | 0.001 | 0.002 |       |       |
|                               | 星杆藻属 | <i>Asterionella</i>   | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
|                               | 角毛藻属 | <i>Chaetoceros</i>    |       |       | 0.001 |       |       |
|                               | 卵形藻属 | <i>Cocconeis</i>      | 0.010 | 0.019 | 0.011 | 0.015 | 0.011 |
|                               | 异端藻属 | <i>Comphonema</i>     | 0.001 |       |       |       |       |
|                               | 圆筛藻属 | <i>Coscinodiscus</i>  | 0.075 | 0.054 | 0.085 | 0.089 | 0.083 |
|                               | 小环藻属 | <i>Cyclotella</i>     |       | 0.001 | 0.001 | 0.003 |       |
|                               | 桥弯藻属 | <i>Cymbella</i>       | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.013 | 0.010 |
| 硅藻门<br><i>Bacillariophyta</i> | 窗纹藻属 | <i>Epithemia</i>      |       |       | 0.001 | 0.001 |       |
|                               | 脆杆藻属 | <i>Fragilaria</i>     | 0.018 | 0.016 | 0.021 | 0.027 | 0.030 |
|                               | 直链藻属 | <i>Melosira</i>       | 0.002 |       |       |       |       |
|                               | 舟形藻属 | <i>Navicula</i>       | 0.060 | 0.044 | 0.058 | 0.083 | 0.139 |
|                               | 菱形藻属 | <i>Nitzschia</i>      | 0.014 | 0.010 | 0.002 | 0.008 | 0.029 |
|                               | 羽纹藻属 | <i>Pinnularia</i>     | 0.003 |       |       |       |       |
|                               | 骨条藻属 | <i>Skeletonema</i>    | 0.015 | 0.030 | 0.009 | 0.001 | 0.001 |
|                               | 冠盘藻属 | <i>Stephanodiscus</i> | 0.003 | 0.003 |       | 0.002 |       |
|                               |      | <i>Ehrenberg</i>      |       |       |       |       |       |
|                               | 双菱藻属 | <i>Surriella</i>      | 0.002 |       |       |       |       |
|                               | 针杆藻属 | <i>Synedra</i>        | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.074 | 0.068 |
|                               | 平板藻属 | <i>Tebellaria</i>     | 0.001 | 0.002 |       |       |       |
|                               | 海线藻属 | <i>Thalassionema</i>  | 0.013 |       |       |       |       |
|                               | 海链藻属 | <i>Thalassiosira</i>  |       |       | 0.001 |       |       |
|                               | 柄裸藻属 | <i>Colacium</i>       | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |       |
| 裸藻门<br><i>Euglena</i>         | 裸藻属  | <i>Euglena</i>        |       |       | 0.003 | 0.003 | 0.015 |
|                               | 囊裸藻属 | <i>Trachelomonas</i>  |       |       | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|                               | 黄球藻属 | <i>Gloeobryopsis</i>  | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.004 |
| 黄藻门<br><i>Xanthophyta</i>     | 蛇胞藻属 | <i>Ophiocytium</i>    | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.002 |
|                               | 黄丝藻属 | <i>Tribonema</i>      | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| 隐藻门<br><i>Cryptophyta</i>     | 卵形隐藻 | <i>Cryptomonas</i>    | 0.004 | 0.020 | 0.009 | 0.004 |       |

## 2.2.2 浮游动物

## 2.2.2.1 物种组成

2021 年 6~12 月和 2022 年 6~10 月 4 个点位共监测到浮游动物 4 门 13 种，分别为

原生动物门、轮虫类、枝角类以及桡足类，其中，原生动物门 2 种，轮虫类 3 种，枝角类 2 种，桡足类 7 种，物种数占比最大的是桡足类，如图 8。



图 8 物种分类组成

Figure8 Species taxonomic composition

#### 2.2.2.2 生物量

2021 年 6~12 月 4 个点位的浮游动物生物量如图 9 所示。浮游动物生物量在 2021 年 6 月点位 4 最高，为 61ind./L，在 2021 年 9 月点位 3 最低，为 4ind./L。从时间上来看，浮游动物生物量在 6 月最高，平均值为 35ind./L，在 9 月最低，平均值为 12.75ind./L。从空间上看，浮游动物生物量在点位 4 最高，平均值为 37.29ind./L，在点位 3 最低，平均值为 12.29ind./L。

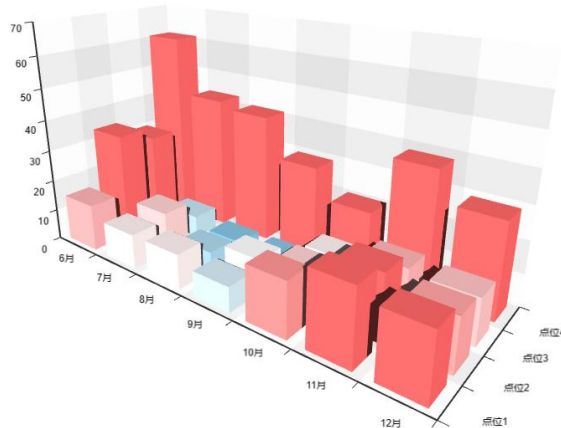


图 9 2021 年 6~12 月生物量

Figure9 Biomass from June to December in 2021

2022 年 6~10 月 4 个点位的浮游动物生物量如图 10 所示。浮游动物生物量在 2022 年 6 月点位 4 最高，为 75ind./L，在 2022 年 8 月点位 3 最低，为 4ind./L。从时间上看，浮游动物生物量在 6 月最高，平均值为 42.25ind./L，在 8 月最低，平均值为 15.75ind./L。从空间上来看，浮游动物生物量在点位 4 最高，平均值为 46.8ind./L，在点位 1 最低，平均值为 16.4ind./L。

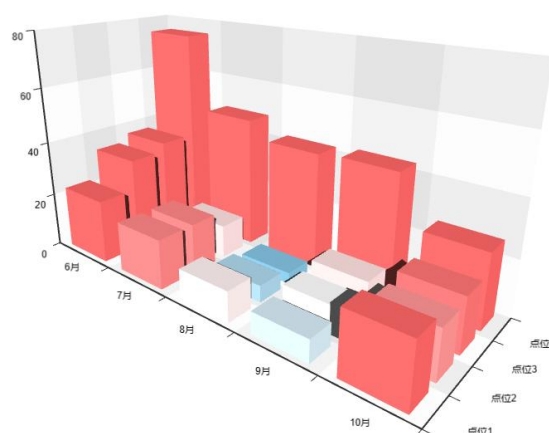


图 10 2022 年 6~10 月生物量

Figure10 Biomass from June to October in 2022

## 2.2.2.3 多样性指数

## (1) Shannon-Weiner 多样性指数

Shannon-Weiner 多样性指数用  $H'$  表示, 2021 年 6~12 月, 浮游动物 Shannon-Weiner 多样性指数如表 11 所示。2021 年 6~12 月浮游动物  $H'$  变化区间为 0.673~2.054, 平均值为 1.403, 在 2021 年 6 月点位 4 最高, 为 2.054, 在 2021 年 11 月点位 3 最低, 为 0.673。从时间上看,  $H'$  的排序为: 7 月 > 6 月 > 10 月 > 12 月 > 11 月 > 9 月 > 8 月, 在 7 月最高,  $H'$  的平均值为 1.416, 在 8 月最低,  $H'$  的平均值为 1.359。从空间上看,  $H'$  的排序为: 点位 4 > 点位 2 > 点位 1 > 点位 3, 在点位 4 最高,  $H'$  的平均值为 2.032, 在点位 3 最低,  $H'$  的平均值为 0.685。

表 11 2021 年 Shannon-Weiner 多样性指数  
Table11 Shannon-Weiner Diversity Index in 2021

| 样品信息  | Shannon-Weiner | 样品信息 | Shannon-Weiner |
|-------|----------------|------|----------------|
| A12.4 | 2.025          | A9.2 | 1.557          |
| A12.3 | 0.683          | A9.1 | 1.321          |
| A12.2 | 1.571          | A8.4 | 2.041          |
| A12.1 | 1.360          | A8.3 | 0.693          |
| A11.4 | 2.021          | A8.2 | 1.330          |
| A11.3 | 0.673          | A8.1 | 1.373          |
| A11.2 | 1.564          | A7.4 | 2.018          |
| A11.1 | 1.374          | A7.3 | 0.683          |
| A10.4 | 2.042          | A7.2 | 1.591          |
| A10.3 | 0.689          | A7.1 | 1.373          |
| A10.2 | 1.591          | A6.4 | 2.054          |
| A10.1 | 1.340          | A6.3 | 0.684          |
| A9.4  | 2.025          | A6.2 | 1.586          |
| A9.3  | 0.693          | A6.1 | 1.340          |

表注: A: 2021 年, 中间数字代表月份, 小数点后的数字代表点位。

2022 年 6-10 月, 浮游动物 Shannon-Weiner 多样性指数如表 12 所示。2022 年 6-10 月浮游动物  $H'$  变化区间为 0.693~2.042, 均值为 1.551, 在 2022 年 8 月和 7 月的点位 4

最高，为 2.042，在 2022 年 8 月的点位 3 最低，为 0.693。从时间上看，H'的排序为：7 月>10 月>6 月>9 月>8 月，在 7 月最高，H'的平均值为 1.624，在 8 月最低，H'的平均值为 1.359。从空间看，H'的排序为：点位 4>点位 2>点位 1>点位 2，在点位 4 最高，H'的平均值为 2.030，在点位 2 最低，H'的平均值为 1.232。

表 12 2022 年 Shannon-Weiner 多样性指数  
Table12 Shannon-Weiner Diversity Index in 2022

| 样品信息  | Shannon-Weiner | 样品信息 | Shannon-Weiner |
|-------|----------------|------|----------------|
| B10.4 | 2.018          | B8.2 | 1.330          |
| B10.3 | 1.535          | B8.1 | 1.373          |
| B10.2 | 1.538          | B7.4 | 2.042          |
| B10.1 | 1.331          | B7.3 | 1.358          |
| B9.4  | 2.008          | B7.2 | 1.740          |
| B9.3  | 1.358          | B7.1 | 1.355          |
| B9.2  | 1.557          | B6.4 | 2.042          |
| B9.1  | 1.321          | B6.3 | 1.217          |
| B8.4  | 2.040          | B6.2 | 1.586          |
| B8.3  | 0.693          | B6.1 | 1.568          |

表注：B：2022 年，中间数字代表月份，小数点后的数字代表点位。

(2) Margalef 丰富度指数

Margalef 丰富度指数用 D 来表示，2021 年 6~12 月，浮游动物 Margalef 丰富度指数如表 13 所示。2021 年 6~12 月期浮游动物 D 变化区间为 0.369~2.337，均值为 1.264，在 2021 年 10 月点位 4 最高，为 2.337，在 2021 年 11 月点位 3 最低，为 0.369。从时间上看，D 的排序为：9 月>8 月>10 月>7 月>12 月>11 月>6 月，在 9 月最高，D 的平均值为 1.495，在 6 月最低，D 的平均值为 1.060。从空间上看，D 的排序为：点位 4>点位 2>点位 1>点位 3，在点位 4 最高，D 的平均值为 1.981，在点位 2 最低，D 的平均值为 0.487。

表 13 2021 年 Margalef 指数  
Table13 Margalef Index in 2021

| 样品信息  | Margalef 指数 | 样品信息 | Margalef 指数 |
|-------|-------------|------|-------------|
| A12.4 | 2.079       | A9.2 | 1.737       |
| A12.3 | 0.379       | A9.1 | 1.443       |
| A12.2 | 1.294       | A8.4 | 1.885       |
| A12.1 | 0.900       | A8.3 | 0.721       |
| A11.4 | 1.924       | A8.2 | 1.674       |
| A11.3 | 0.369       | A8.1 | 1.251       |
| A11.2 | 1.276       | A7.4 | 1.861       |
| A11.1 | 0.866       | A7.3 | 0.514       |
| A10.4 | 2.337       | A7.2 | 1.559       |
| A10.3 | 0.417       | A7.1 | 1.251       |
| A10.2 | 1.559       | A6.4 | 1.703       |
| A10.1 | 1.059       | A6.3 | 0.294       |
| A9.4  | 2.079       | A6.2 | 1.134       |
| A9.3  | 0.721       | A6.1 | 1.108       |

表注：A：2022 年，中间数字代表月份，小数点后的数字代表点位。

2022 年 6~10 月浮游动物 Margalef 丰富度指数如表 14 所示。2022 年 6~10 月浮游动物 D 变化区间为 0.721~2.148, 平均值为 1.415, 在 2022 年 10 月点位 4 最高, 为 2.148, 在 2022 年 8 月点位 3 最低, 为 0.721。从时间上看, D 的排序为: 9 月>10 月>7 月>8 月>6 月, 在 9 月最高, D 的平均值为 1.562, 在 6 月最低, D 的平均值为 1.216。从空间上看, D 的排序为: 点位 4>点位 2>点位 1>点位 3, 在点位 4 最高, D 的平均值为 1.862, 在点位 3 最低, D 的平均值为 1.196。

表 14 2022 年 Margalef 指数  
Table14 Margalef Index in 2022

| 样品信息  | Margalef 指数 | 样品信息 | Margalef 指数 |
|-------|-------------|------|-------------|
| B10.4 | 2.148       | B8.2 | 1.674       |
| B10.3 | 1.358       | B8.1 | 1.251       |
| B10.2 | 1.412       | B7.4 | 1.808       |
| B10.1 | 0.971       | B7.3 | 1.207       |
| B9.4  | 1.861       | B7.2 | 1.730       |
| B9.3  | 1.207       | B7.1 | 1.038       |
| B9.2  | 1.737       | B6.4 | 1.621       |
| B9.1  | 1.443       | B6.3 | 0.831       |
| B8.4  | 1.873       | B6.2 | 1.134       |
| B8.3  | 0.721       | B6.1 | 1.276       |

表注: B: 2022 年, 中间数字代表月份, 小数点后的数字代表点位。

### (3) Pielou 均匀度指数

Pielou 均匀度指数用 J 表示, 2021 年 6~12 月浮游动物 Pielou 均匀度指数如表 15 所示。2021 年 6~12 月浮游动物 J 变化区间为 0.953~1, 平均值为 0.980, 在 2021 年 8 月和 9 月点位 3 最高, 为 1, 在 2021 年 9 月点位 1 最低, 为 0.953。从时间上看, J 的排序为: 7 月>8 月>10 月>6 月>12 月>11 月>9 月, 在 7 月最高, J 的平均值为 0.984, 在 9 月最低, J 的平均值为 0.974。从空间上看, J 的排序为: 点位 3>点位 4>点位 1>点位 2, 在点位 3 最高, J 的平均值为 0.977, 在点位 2 最低, J 的平均值为 0.976。

表 15 2021 年 Pielou 指数

Table15 Pielou Index in 2021

| 样品信息  | Pielou | 样品信息 | Pielou |
|-------|--------|------|--------|
| A12.4 | 0.974  | A9.2 | 0.967  |
| A12.3 | 0.985  | A9.1 | 0.953  |
| A12.2 | 0.976  | A8.4 | 0.982  |
| A12.1 | 0.981  | A8.3 | 1.000  |
| A11.4 | 0.972  | A8.2 | 0.959  |
| A11.3 | 0.971  | A8.1 | 0.990  |
| A11.2 | 0.972  | A7.4 | 0.970  |
| A11.1 | 0.991  | A7.3 | 0.985  |
| A10.4 | 0.982  | A7.2 | 0.989  |
| A10.3 | 0.994  | A7.1 | 0.990  |
| A10.2 | 0.989  | A6.4 | 0.988  |
| A10.1 | 0.966  | A6.3 | 0.987  |
| A9.4  | 0.974  | A6.2 | 0.986  |
| A9.3  | 1.000  | A6.1 | 0.966  |

表注：A：2021 年，中间数字代表月份，小数点后的数字代表点位。

2022 年 6~10 月浮游动物 Pielou 均匀度指数如表 16 所示。2022 年 6~10 月浮游动物 J 变化区间为 0.878~1，平均值为 0.968，在 2022 年 9 月点位 2 最高，为 0.967，在 2022 年 7 月点位 2 最低，为 0.837。从时间上看，J 的排序为：8 月>7 月>9 月>10 月>6 月，在 8 月最高，J 的平均值为 0.983，在 6 月最低，J 的平均值为 0.955。从空间上看，J 的排序为：点位 4>点位 1>点位 2>点位 3，在点位 4 最高，J 的平均值为 0.976，在点位 3 最低，J 的平均值为 0.958。

表 16 2022 年 Pielou 指数

Table16 Pielou Index in 2022

| 样品信息  | Pielou | 样品信息 | Pielou |
|-------|--------|------|--------|
| B10.4 | 0.970  | B8.2 | 0.959  |
| B10.3 | 0.954  | B8.1 | 0.990  |
| B10.2 | 0.955  | B7.4 | 0.982  |
| B10.1 | 0.960  | B7.3 | 0.980  |
| B9.4  | 0.965  | B7.2 | 0.971  |
| B9.3  | 0.980  | B7.1 | 0.977  |
| B9.2  | 0.967  | B6.4 | 0.982  |
| B9.1  | 0.953  | B6.3 | 0.878  |
| B8.4  | 0.981  | B6.2 | 0.986  |
| B8.3  | 1.000  | B6.1 | 0.974  |

表注：B：2022 年，中间数字月份，小数点后的数字代表点位。

#### 2.2.2.4 优势度

浮游动物优势度用 Y 表示，浮游动物  $Y \geq 0.02$  的物种称为优势种。2021 年 6~12 月，

浮游动物优势度如表 17 所示, 共 12 种优势种。

在原生动物门中, 钟状网纹虫优势度在 9 月最高, 为 0.090, 根状拟铃虫优势度在 9 月最高, 为 0.141。在轮虫类中, 裂足臂尾轮虫优势度在 12 月最高, 为 0.043, 蓼花臂尾轮虫优势度在 10 月最高, 为 0.040, 螺形龟甲轮虫优势度在 10 月最高, 为 0.298。在枝角类中, 长额象鼻溞优势度在 7 月最高, 为 0.035, 长肢秀体溞优势度在 10 月最高, 为 0.023。在桡足类中, 桡足幼体优势度在 8 月最高, 为 0.207, 无节幼体优势度在 11 月最高, 为 0.409, 强额拟哲水蚤优势度在 8 月最高, 为 0.074, 指状许水蚤优势度在 10 月最高, 为 0.063, 汤匙华哲水蚤优势度在 11 月最高, 为 0.068。

表 17 2021 年 6~12 月优势度  
Table17 Dominance degree from June to December in 2021

| 门                        | 种类     | 拉丁文                                   | 12 月  | 11 月  | 10 月  | 9 月   | 8 月   | 7 月   | 6 月   |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 原生动物门<br><i>Protozoa</i> | 钟状网纹虫  | <i>Favella campanula</i>              | 0.074 | 0.017 | 0.053 | 0.090 | 0.000 | 0.053 | 0.031 |
|                          | 根状拟铃虫  | <i>Tintinnopsis radix</i>             | 0.082 | 0.079 | 0.031 | 0.141 | 0.074 | 0.074 | 0.111 |
| 轮虫类<br><i>rotifer</i>    | 裂足臂尾轮虫 | <i>Brachionus diversicornis</i>       | 0.043 | 0.017 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | 0.019 | 0.017 |
|                          | 蓼花臂尾轮虫 | <i>Keratella calyciflorus</i>         | 0.005 | 0.011 | 0.040 | 0.011 | 0.021 | 0.035 | 0.010 |
|                          | 螺形龟甲轮虫 | <i>Keratella cochlearis</i>           | 0.184 | 0.160 | 0.298 | 0.250 | 0.250 | 0.184 | 0.188 |
| 枝角类<br><i>Cladocera</i>  | 长额象鼻溞  | <i>Bosmina longirostris</i>           | 0.030 | 0.025 | 0.010 | 0.030 | 0.029 | 0.035 | 0.033 |
|                          | 长肢秀体溞  | <i>Diaphanosoma leuchtenbergianum</i> | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.019 | 0.015 | 0.014 | 0.017 |
|                          | 桡足幼体   | <i>Copepod nauplii</i>                | 0.094 | 0.137 | 0.171 | 0.066 | 0.207 | 0.103 | 0.154 |
| 桡足类<br><i>Copepods</i>   | 广布中剑水蚤 | <i>Mesocyclops leuckarti</i>          | 0.011 | 0.006 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.013 |
|                          | 无节幼体   | <i>Nauolius</i>                       | 0.443 | 0.511 | 0.356 | 0.395 | 0.409 | 0.418 | 0.382 |
|                          | 强额拟哲水蚤 | <i>Paracalanus crassirostris</i>      | 0.103 | 0.063 | 0.031 | 0.063 | 0.074 | 0.074 | 0.071 |
|                          | 指状许水蚤  | <i>Schmackeria inopinus</i>           | 0.029 | 0.020 | 0.063 | 0.021 | 0.049 | 0.062 | 0.062 |
|                          | 汤匙华哲水蚤 | <i>Sinocalanum dorrii</i>             | 0.019 | 0.068 | 0.024 | 0.040 | 0.028 | 0.024 | 0.031 |



2022 年 6~10 月, 浮游动物优势度如表 18 所示, 共 13 种优势种。

在原生动物门中, 钟状网纹虫优势度在 9 月最高, 为 0.090, 根状拟铃虫优势度在 9 月最高, 为 0.141。在轮虫类中, 裂足臂尾轮虫优势度在 7 月最高, 为 0.111, 蓼花臂尾轮虫优势度在 9 月最高, 为 0.089, 螺形龟甲轮虫优势度在 8 月最高, 为 0.250。在枝角类中, 长额象鼻溞优势度在 8 月最高, 为 0.036, 长肢秀体溞优势度在 9 月最高, 为 0.035。在桡足类中, 桡足幼体优势度在 10 月最高, 为 0.310, 广布中剑水蚤优势度在 6 月最高, 为 0.040。无节幼体优势度在 8 月最高, 为 0.403, 强额拟哲水蚤优势度在 7 月最高, 为 0.077, 指状许水蚤优势度在 10 月最高, 为 0.056, 汤匙华哲水蚤优势度在 11 月最高, 为 0.040。

表 18 2022 年 6~10 月优势度  
Table18 Dominance degree from June to October in 2022

| 门                        | 种类     | 拉丁文                                   | 10 月  | 9 月   | 8 月   | 7 月   | 6 月   |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 原生动物门<br><i>Protozoa</i> | 钟状网纹虫  | <i>Favella campanula</i>              | 0.031 | 0.090 | 0.000 | 0.077 | 0.031 |
|                          | 根状拟铃虫  | <i>Tintinnopsis radix</i>             | 0.019 | 0.141 | 0.074 | 0.111 | 0.093 |
| 轮虫类<br><i>rotifer</i>    | 裂足臂尾轮虫 | <i>Brachionus diversicornis</i>       | 0.013 | 0.014 | 0.005 | 0.028 | 0.011 |
|                          | 蓼花臂尾轮虫 | <i>Keratella calyciflorus</i>         | 0.049 | 0.089 | 0.020 | 0.016 | 0.006 |
|                          | 螺形龟甲轮虫 | <i>Keratella cochlearis</i>           | 0.100 | 0.111 | 0.250 | 0.063 | 0.088 |
| 枝角类<br><i>Cladocera</i>  | 长额象鼻溞  | <i>Bosmina longirostris</i>           | 0.006 | 0.027 | 0.036 | 0.028 | 0.014 |
|                          | 长肢秀体溞  | <i>Diaphanosoma leuchtenbergianum</i> | 0.013 | 0.035 | 0.009 | 0.112 | 0.011 |
|                          | 桡足幼体   | <i>Copepod nauplii</i>                | 0.310 | 0.060 | 0.206 | 0.073 | 0.143 |
|                          | 广布中剑水蚤 | <i>Mesocyclops leuckarti</i>          | 0.038 | 0.030 | 0.014 | 0.004 | 0.040 |
| 桡足类<br><i>Copepods</i>   | 无节幼体   | <i>Nauolius</i>                       | 0.158 | 0.184 | 0.403 | 0.178 | 0.264 |
|                          | 强额拟哲水蚤 | <i>Paracalanus crassirostris</i>      | 0.074 | 0.063 | 0.074 | 0.077 | 0.057 |
|                          | 指状许水蚤  | <i>Schmackeria inopinus</i>           | 0.056 | 0.024 | 0.048 | 0.043 | 0.104 |
|                          | 汤匙华哲水蚤 | <i>Sinocalanum dorrii</i>             | 0.014 | 0.040 | 0.028 | 0.040 | 0.031 |

## 2.3 讨论

### 2.3.1 浮游植物群落变化

浮游植物的种类组成和密度影响了浮游动物的密度和多样性, 并最终影响鱼类产量 (Schroeder et al, 1987), 大洋河浮游植物中, 硅藻所占的比例最大, 是大洋河浮游植物中的优势种, 绿藻和蓝藻种类所占比例较小。研究结果发现, 硅藻门是很多河流中浮游动物密度排列第一的藻类, 常常占浮游植物总密度的一半甚至更多 (Ennio et al, 2018), 这与本研究的结果相似。硅藻生长的适应温度相对于其他藻类更加广泛, 并且通常出现在温度较低, 水流量大的区域, 大洋河的环境符合这种情况。

浮游动物的捕食是影响浮游植物群落的重要因素 (Havens et al, 2009 年)。浮游动物的优势会导致浮游植物的生存压力 (Jeppesen et al, 2007), 浮游动物释放的溶解有

机物也会影响相应的分解者（Johnston et al, 2021）。反过来，浮游植物群落也可以通过提供食物来影响浮游动物群落。本研究结果显示，在 6~8 月期间浮游植物生物量呈上升趋势，但浮游动物生物量呈下降趋势，在浮游动物缺失的时间内，浮游植物大量繁殖，为未来浮游动物提供食物，我们的试验结果也证明了这一猜测，在 9~10 月期间浮游植物生物量呈下降趋势，而浮游动物生物量呈上升趋势。浮游植物的多样性在 6 月最低，硅藻门的优势度上升，而浮游动物的生物量最高，推测浮游动物对硅藻的摄食偏好。

此外，我们不能忽视季节变化带来一系列非生物环境的改变，一些物理因素例如溶氧和水温，表现出强烈的季节性。比如我们试验监测到的一些好氧类的绿藻及蓝藻，在夏季丰度升高，在低温时消失，但是这些物理因素对浮游植物群落的直接影响远低于水体微生物（Liu et al 2015），且水体微生物可以矿化有机物为浮游植物的生长提供无机营养物质（Legendre et al, 1995）。浮游植物群落受到季节变化导致温度等一系列物理因素改变的影响（Xu et al, 2010; Kunlasak et al, 2013）和浮游动物捕食压力降低的影响，导致浮游植物的多样性在 8 月，即最适宜大部分藻类生长的季节中，浮游植物多样性最高。但是，季节变化和浮游动物捕食压力对浮游植物群落的影响程度并不清楚。

### 2.3.2 浮游动物群落变化

虽然浮游植物的生物量会直接影响浮游动物的生物量，但在调查区域内，浮游植物生物量并不是主要的影响因素，因为浮游植物与浮游动物生物量最高的时间点分别为 8 月和 6 月，这两个时间点并不吻合。另外我们发现，浮游动物群落中桡足类最丰富，且小型桡足类（桡足幼体和无节幼体）生物量最高，并且均为优势种。在进入冬季后，浮游动物的生物量和多样性降低，但小型浮游动物的优势度升高，在入冬后（12 月）无节幼体的优势度甚至到了 0.443，几乎占据浮游动物的一半，这些结果与 Minoru 等人（2017）的研究结果一致。所以，我们推测在采样区域内，季节对浮游动物多样性的影响方面和浮游动物生物量的影响方面不同，并且季节对浮游植物和浮游动物的影响方面不同，但是我们可以发现，季节对浮游动物生物量的影响似乎要高于浮游植物生物量对其的影响。

我们的研究结果发现，在不同位置中，浮游动物的物种组成差异明显。原生动物门只出现在河口（点位 1）及刀鲚洄游途径点近河口区（点位 2），且河口（点位 1）的生物量高于途径点近河口区（点位 2）。相比于其他浮游动物，原生动物门的运动能力相对较弱，而且大洋河水流速快，将原生动物沿河流带入到河口附近。轮虫类和枝角类只出现在途径点远河口区（点位 3）和刀鲚洄游的终点（点位 4），只有桡足类在刀鲚洄游的整个区域。根据浮游动物优势度发现，虽然在 8 月浮游动物生物量有所下降，但是桡足类的优势度在 8 月份最高，这符合刀鲚在繁殖期对桡足类的摄食需求。

### 2.3.3 浮游生物与刀鲚的关联性

一项研究通过分析大洋河刀鲚的耳石（Hu et al, 2022），确定了其生活范围并将其生活类型分为三类。由于耳石中的 Sr/Ca 比值通常与环境水盐度呈正相关（Arai et al, 2016; Yang et al, 2011），可以准确地揭示与个体洄游鱼类生活史相关的盐度梯度变化。

大洋河刀鲚可分为溯河洄游型、淡水型和内陆型（Chen et al, 2017; Khumbanyiwa et al, 2018; Yang et al, 2006; Sokta et al, 2020）。溯河洄游型刀鲚在淡水中孵化，并在淡水和河口环境中生长和摄食，最终洄游到淡水环境中产卵，洄游型刀鲚除了在淡水和低盐度水环境中生活外，还迁移到海水中生长、觅食和越冬。淡水型刀鲚在整个生命周期内都生活在低盐度淡水中，内陆型刀鲚在整个生命阶段都在产卵区度过。大洋河刀鲚洄游类型相比于长江刀鲚的洄游类型（洄游型和非洄游型）（Xuan et al, 2023），刀鲚的食物源供给程度是不同的，尤其是在修建了长江三峡大坝之后，大洋河刀鲚的食物来源要好于长江刀鲚的食物来源（Gao, 2011），尤其是在刀鲚偏好的食物物种上，大洋河有着天然的优势。

将大洋河刀鲚的洄游及越冬路线与各个时期浮游动物生物量相比对，发现刀鲚洄游终点（点位4）的浮游动物生物量高于其他点位的生物量，这可以满足刀鲚对食物的需求，尤其可以满足内陆型刀鲚的食物需求。浮游动物在6月生物量最高，尤其是在刀鲚洄游终点（点位4），此时桡足类浮游动物生物量增加，食物从上游不断飘入下流，吸引刀鲚选择点位4作为产卵地点，使刀鲚做出洄游决策。研究还发现，8月刀鲚繁殖期间，其繁殖地点的浮游动物丰度最高，且该期间内，桡足类均表现为优势种，但到10月刀鲚准备越冬时，河口（点位1）的浮游动物丰度升高，这与溯河洄游型刀鲚与淡水型刀鲚洄游到河口或黄海越冬的路线相吻合。

## 2.4 小结

本试验调查了刀鲚繁殖期间刀鲚洄游区域4个点位浮游植物和浮游动物的物种组成、生物量和多样性，并分析了浮游植物群落和浮游动物群落变化的原因和两者与大洋河刀鲚的联系，主要结果如下：

1. 共监测到浮游植物6门53属，硅藻门为主要优势种，8月的浮游植物生物量和多样性和点位4的浮游植物生物量和多样性分别在时间尺度上和空间尺度上最高，浮游植物生物量在入冬后2021年12月的点位1最低，浮游植物多样性在6月最低。

2. 共监测到浮游动物4门13种，桡足类为主要优势种，2021年和2022年浮游动物的生物量在6月和点位4最高，多样性在7月最高。

3. 季节是影响4个点位浮游植物群落和浮游动物群落的重要因素，且对浮游植物群落和浮游动物群落的影响方面不同，季节对浮游动物群落的影响高于浮游植物群落对浮游动物的影响，但不确定季节对浮游植物的影响是否高于浮游动物对浮游植物的影响。

4. 相比于生活在长江的刀鲚，大洋河刀鲚拥有更多的偏好食物，并且浮游动物群落及分布符合刀鲚洄游索饵、产卵及越冬的食物需求，充足的食物甚至可能是导致大洋河淡水刀鲚产生的原因。

## 第三章 水体及底泥微生物多样性

### 3.1 材料与方法

#### 3.1.1 试剂与仪器

10L 不锈钢采水器（北京普力特仪器）、抓斗采泥器（广州瑞彬科技有限公司）、无菌离心管、抽滤机（巩义市瑞德仪器设备有限公司）、0.22 $\mu$ m 滤膜、OMEGA 土壤试剂盒(D5625-01; Omega Bio-Tek, Norcross, GA)、NanoDrop ND-1000 分光光度计(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA)、PCR 扩增引物（338F 和 806R）和琼脂糖凝胶电泳。

#### 3.1.2 采样方法

于 2021 年 8 月 30 日（刀鲚繁殖期间）采集水体及底泥微生物，为了保证水体及底泥微生物检测结果的准确性，在 4 个点位分别用采水器和抓斗采样器采集了五份水体样品（100mL，0.5-1.0m 深）和底泥样品（100g），将来自同点位的五个水体样品（共 500g）和底泥样品（共 500mL）分别混合，然后用 0.22 $\mu$ m 滤膜过滤水体样品，并将滤膜和底泥装入 10 个无菌塑料瓶，保存在-80℃，直到进一步实验。

#### 3.1.3 DNA 提取及 16S rRNA 基因测序

使用 OMEGA 土壤 DNA 试剂盒（D5625-01; Omega Bio-Tek, Norcross, GA）提取水体及底泥样本的 DNA。用 NanoDrop ND-1000 分光光度计（Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA）和琼脂糖凝胶电泳来测量提取的 DNA 的数量和质量。

使用正向引物 338F（5'-ACTCCTACGGGAGGCAGCA-3'）和反向引物 806R（5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3'）对细菌 16S rRNA 基因 V3-V4 区域进行 PCR 扩增（Xu et al, 2016）。对样品进行纯化和定量后，在 Illumina 平台上对群体 DNA 片段进行测序。

#### 3.1.4 数据分析

测序后，使用 QIIME2 2019.4 软件和 R 语言（v. 3.2.0）进行数据序列和微生物丰度分析。分类组成和丰度使用 MEGAN 进行可视化，使用 Metagenome Seq 对样本之间的 OTU 水平的分类丰度进行比较。使用 R 程序包 "VennDiagram" 生成 Venn 图，根据 ASVs 在不同样品和群体中的出现情况，直观地显示样品或群体之间共享和独特的 ASVs，而不考虑其相对丰度。使用 QIIME2 中的 ASV 表计算扩增子测序变体(ASV)水平的 Alpha 多样性指数，并使用箱形图进行可视化。原始读数已经存放在 NCBI（生物项目编号 PRJNA693650）。

### 3.2 结果

#### 3.2.1 水体微生物结果

##### 3.2.1.1 大洋河水体微生物测序信息

水体微生物 16s RNA 基因测序结果显示，4 个点位的水体样品共生成 1622359 条原始序列，每个样品的平均原始序列为 81117 条，其中序列长度为 430 的数量最多，高达

418856 个，见图 11。

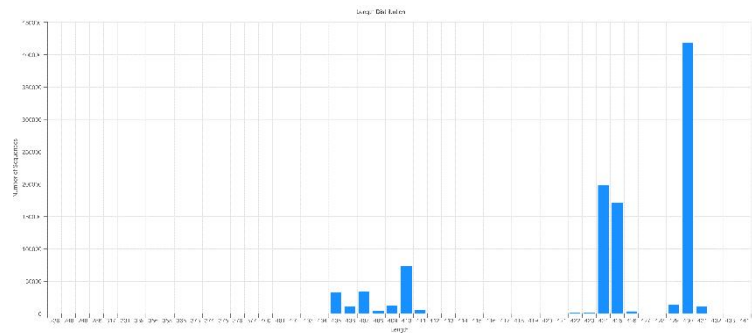


图 11 序列长度及分布数量

Figure11 Sequence length and number of distributions

3.2.1.2 水体微生物群落结构

对样本进行微生物群落结构分析，可得出分析样品的样本信息，还可以得出各个样本信息在门（phylum）纲（class）目（order）科（family）属（genus）种（species）分类水平上详细的微生物组成情况，以及微生物的相对丰度，含有微生物种类等全面信息。从 16S rRNA 的高通量测序结果得出，2021 年 8 月四个采样点 20 个样本中共有门：26 种；纲：88 种；目：194 种；科：353 种；属：530 种；种：552 种，各点位的微生物物种分类信息见表 19。结果显示，点位 1 的物种数最低，为 120 种；点位 2 的物种数最高，为 164 种。

表 19 物种分类学组成  
Table19 Taxonomic composition of species

|      | 门（phylum） | 纲（class） | 目（order） | 科（family） | 属（genus） | 种（species） |
|------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------------|
| 点位 1 | 6         | 21       | 48       | 80        | 110      | 120        |
| 点位 2 | 6         | 22       | 52       | 100       | 160      | 164        |
| 点位 3 | 6         | 21       | 46       | 85        | 124      | 126        |
| 点位 4 | 8         | 24       | 48       | 88        | 136      | 142        |
| 总和   | 26        | 88       | 194      | 353       | 530      | 552        |

对点位 1~4 所获得的 OTU 构建韦恩图（图 12），结果表明 4 个点位共有的 OTU 数目为 722 个，点位 1~4 特有的 OTU 数目依次为 2350 个，2981 个，2297 个和 2698 个。结果表明，各点位水平微生物群落种类存在一定共性，但是也有各自代表性差异菌群；点位 2 特有的 OTU 数目最多，点位 1 特有的 OTU 数目最少，可以说明点位 2 的代表性微生物最多，点位 1 代表性微生物最少。

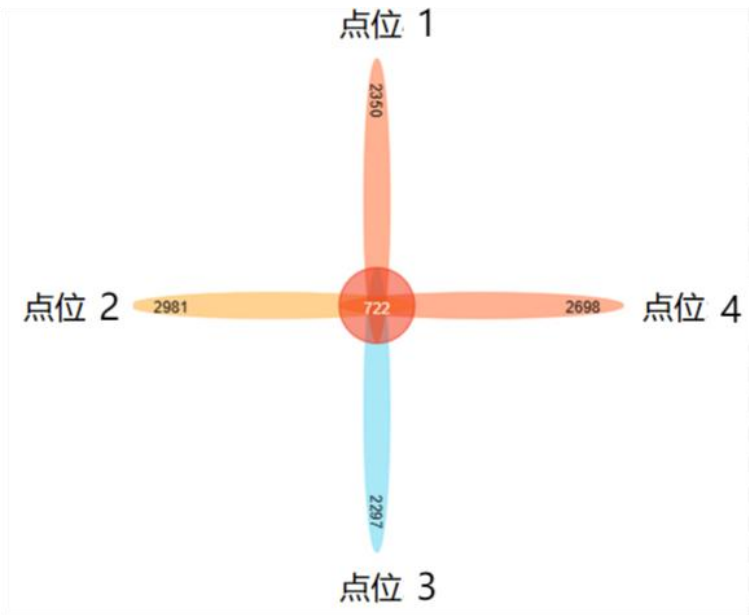


图 12 韦恩图  
Figure12 Veen diagram

3.2.1.3 物种稀疏曲线

物种稀释曲线中随机提取一定的序列,统计选取序列对应样本的 Alpha 多样性指数,以提取的序列数据为横坐标,以 Alpha 多样性指数值为纵坐标。为了评估该研究测序深度是否足够,计算 Observed-species 的稀疏曲线见图 13,从图 13 中可以看出,所有曲线趋势趋于平缓,说明本实验测序深度及测序数据量合理,能够反映大洋河 4 个点位微生物群落的情况。从稀释曲线图可知,四个采样点的多样性变化为: 点位 4> 点位 2> 点位 3> 点位 1。

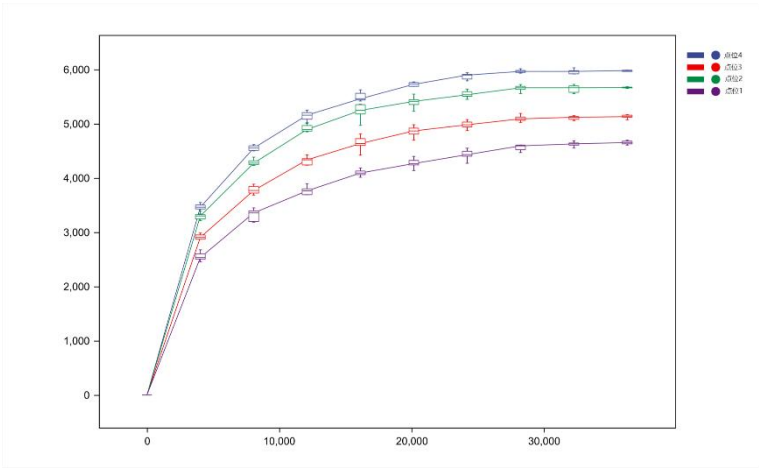


图 13 样本稀疏曲线  
Figure13 Rare fraction curve of samples

3.2.1.4 Alpha 多样性指数

Alpha 多样性包括了 Simpson、Shannon、ace、Chao1 等多种指数信息,我们可以从多种角度,多种层次的分析样本中了解微生物多样性的差异情况。Alpha 多样性指数不仅反映了测序样本微生物的多样性,也可以反映出微生物的丰富度和覆盖度。本研究采用 Simpson 指数, Good-coverage 指数, Observed-species 指数, Pielou-e 指数, Shannon

指数等五个指数作为 Alpha 多样性的参数。观察 Simpson 指数, 4 个点位多样性的排序为点位 4>点位 2>点位 3>点位 1。点位 4 水样的 Shannon、Simpson 和 Pielou\_e 指数明显高于点位 3, 水样的 Chao1 和 Good\_converage 指数明显高于点位 1。Fatih\_pd 和 Observed\_species 指数显示, 点位 3 分别明显高于点位 2 和点位 1, 然而, 点位 4 和点位 2 之间没有明显的差异, 见图 14。

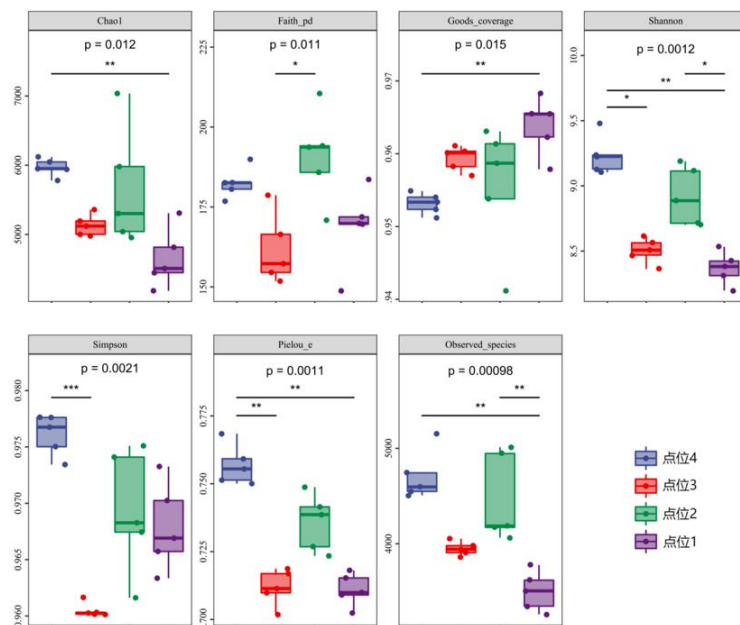


图 14 Alpha 多样性指数  
Figure14 Alpha-diversity indices

### 3.2.1.5 水体微生物丰度分析

大洋河 4 个点位的水体中发现了四个主要门类 (>1%), 即 Proteobacteria、Bacteroidetes、Actinobacteria 和 Cyanobacteria, 上述优势门类的总相对丰度占整个细菌区系的 95%以上(图 15)。在点位 4 中, Proteobacteria(50.75%)和 Bacteroidetes(32.95%)的相对丰度较高。在科水平上(图 16), 点位 4 的 Spirosomaceae (17.62%) 和 Flavobacteriaceae (6.94%) 的相对丰度最低。Cyanobiaceae 的相对丰度在点位 1 显示下降 (0.62%)。

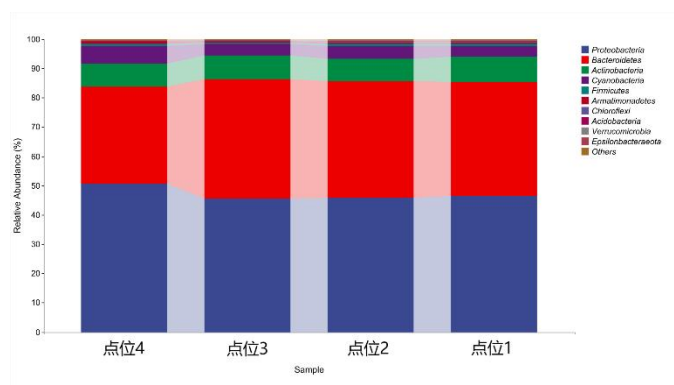


图 15 门水平物种相对丰度  
Figure15 The relative abundance at phylum level

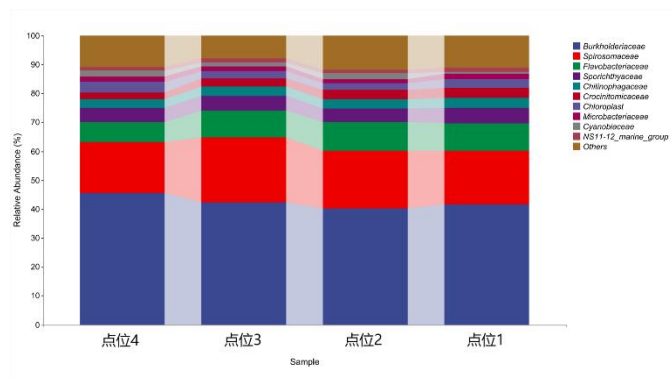


图 16 科水平物种相对丰度

Figure16 The relative abundance at family level

### 3.2.1.6 微生物群落分类差异和生物标志物

在对水样的检测中,我们发现属水平上, *Polynucleobacter*、*Chloroplast*、*Armatimonas* 和 *Sphaerotilus* 在点位 4 中最高, *Flavobacterium* 在点位 4 中最低(图 17)。*Pseudarcicella* 在点位 3 最高, *Rhodoferrax* 和 *CL500-29\_marine\_group* 在点位 3 最低。*Sphingorhabdus* 在点位 2 最高, *Limnohabitans* 和 *hgcl\_clade* 在点位 2 最低。*Curvibacter*、*CL500-29\_marine\_group*、*Rhodoluna*、*Sediminibacterium* 和 *Sporichthyaceae*、*NS11-12\_marine\_group* 在点位 1 最高, *Cyanobium\_PCC-6307* 在点位 1 最低。

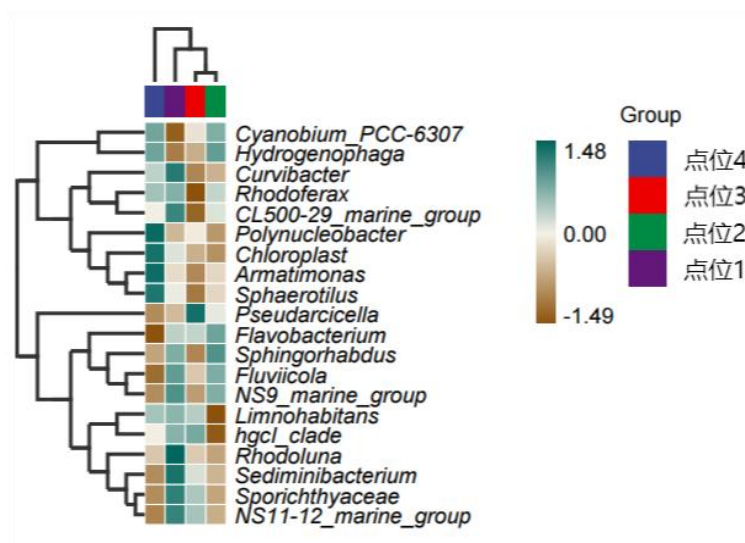


图 17 相关性分析(属)

Figure17 Correlation analyses (genus level)

### 3.2.1.7 微生物功能预测

基于 PICRUST 功能注释结果显示,水体微生物在 KEGG 一级功能分类上,主要功能分为:生物合成(Biosynthesis);退化、使用和同化(Degradation/Utilization/Assimilation);前体代谢物和能量的生产(Generation of Precursor Metabolite and Energy);聚糖通路(Glycan Pathways);代谢集群(Metabolic Clusters)。在 KEGG 二级功能分类上,相对丰度 TOP10 的功能类别有:核苷和核苷酸的生物合成(Nucleoside and Nucleotide Biosynthesis)、电子转移(Electron Transfer)、呼吸(Respiration)、氨基酸生物合成



(Amino Acid Biosynthesis)、辅因子、假体基团、电子载体和维生素生物合成(Cofactor, Prosthetic Group, Electron Carrier, and Vitamin Biosynthesis)、脂肪酸与脂质降解(Fatty Acid and Lipid Degradation)、碳水化合物生物合成(Carbohydrate Biosynthesis)、脂肪酸和脂质生物合成(Fatty Acid and Lipid Biosynthesis)、次生代谢物生物合成(Secondary Metabolite Biosynthesis)和戊糖磷酸通路(Pentose Phosphate Pathways)。

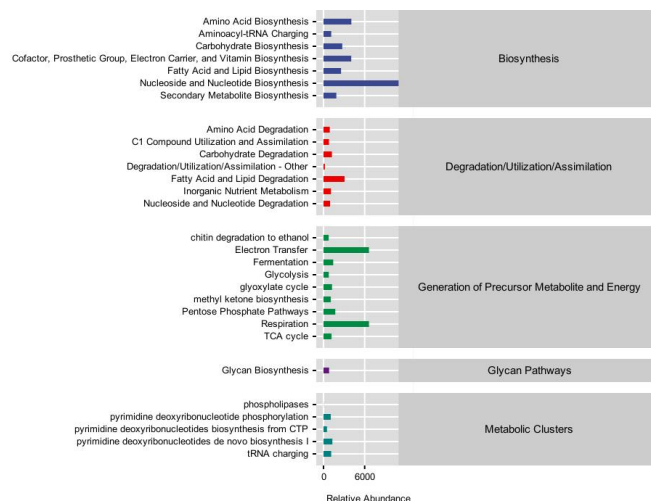


图 18 KEGG 功能注释

Figure18 KEGG function annotation

根据功能代谢差异分析显示,以点位 4(洄游终点)为上调组,分别对比点位 2(途径点近河口区)和点位 3(途径点远河口区),后者为下调组,点位 4 与点位 1 的功能差异不显著( $P>0.1$ )。其中与嘧啶核糖核苷回收的超通路(PWY-7196)、L-蛋氨酸生物合成(HSERMETANA-PWY)、L-酪氨酸降解(TYRFUMCAT-PWY)、嘧啶脱氧核糖核苷酸生物合成I(PWY-7184)、嘧啶脱氧核糖核苷酸磷酸化(PWY-7197)、脂肪酸 $\beta$ -氧化(PWY-7288)与嘌呤核苷酸回收超通路(PWY66-409)相关的代谢通路在点位 4 显著上调( $P<0.05$ ),如图 19 所示。

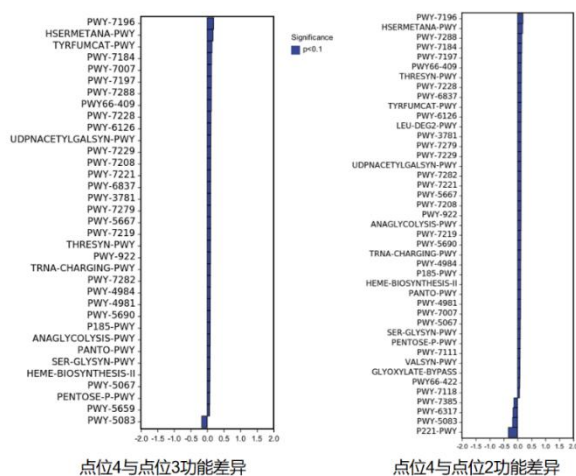


图 19 功能差异

Figure19 Functional difference

3.2.2 底泥微生物结果

3.2.2.1 大洋河底泥微生物测序信息

底泥微生物 16s RNA 基因测序结果显示，4 个点位的底泥样品总共生成 1480509 条原始序列，每个样品的平均原始序列为 74025 条，其中长度为 430 的数量最多，高达 386993 个，见图 20。

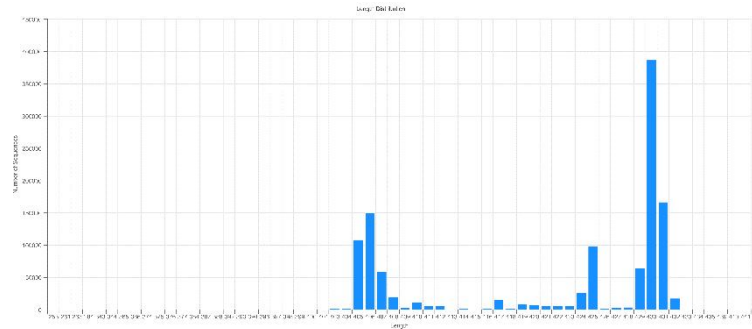


图 20 序列长度及分布数量

Figure20 Sequence length and number of distributions

3.2.2.2 底泥微生物群落结构分析

16S rRNA 的高通量测序结果得出，2021 年 8 月四个点位 20 个样本中共有门：61 种；纲：30 种；目：43 种；科：39 种；属：107 种；种：272 种，各点位的微生物物种分类信息见表 20。结果显示，点位 1 的物种数最低，为 58 种；点位 4 的物种数最多，为 94 种。

表 20 底泥微生物测序量统计表  
Table16 Statistical table of microorganisms sequencing in sediment.

|      | 门 (phylum) | 纲 (class) | 目 (order) | 科 (family) | 属 (genus) | 种 (species) |
|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 点位 1 | 15         | 6         | 9         | 6          | 25        | 58          |
| 点位 2 | 24         | 9         | 11        | 10         | 26        | 70          |
| 点位 3 | 14         | 6         | 8         | 9          | 19        | 50          |
| 点位 4 | 8          | 9         | 15        | 14         | 37        | 94          |
| 总数   | 61         | 30        | 43        | 39         | 107       | 272         |

对 4 个点位的 OTU 构建韦恩图（图 21），结果表明 4 个点位共有的特征数目为 75 个，4 个点位特有的 OTU 数目依次为 1118 个、1321 个、1431 个和 978 个，点位 3 特有的 OTU 数目最多，点位 4 特有的 OTU 数目最少，可以说明点位 3 的代表性微生物最多，点位 4 代表性微生物最少。

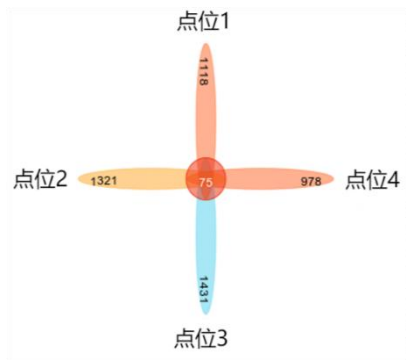


图 21 韦恩图

Figure21 Veen diagram

3.2.2.3 物种稀释曲线

物种稀释曲线中随机提取一定的序列,统计选取序列对应样本的 Alpha 多样性指数,以提取的序列数据为横坐标,以 Alpha 多样性指数值为纵坐标。为了评估该研究测序深度是否足够,计算 Observed-species 的稀疏曲线见图 22,从图中可以看出,所有曲线趋势趋于平缓,说明本实验测序深度及测序数据量合理,能够反映大洋河四个采样点微生物群落的情况。从稀释曲线图可知,4 个点位的多样性变化为: 点位 1> 点位 2> 点位 4> 点位 3。

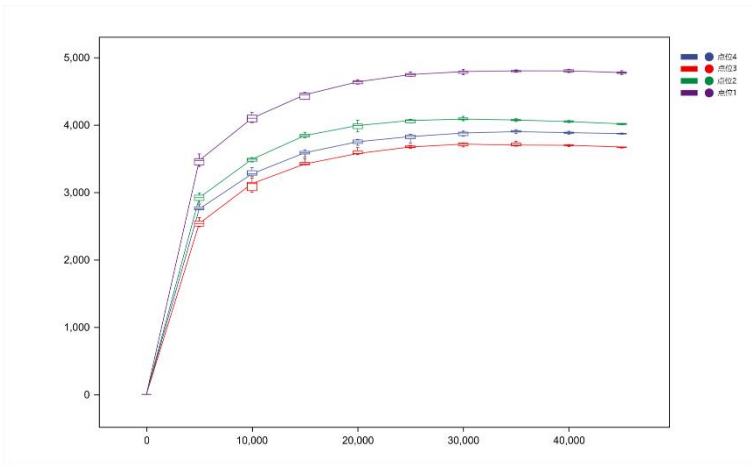


图 22 样本稀疏曲线

Figure22 Rare fraction curve of samples

3.2.2.4 Alpha 多样性

在底泥样品中微生物的多样性中, 点位 1 的 Chao1 指数、Fatih\_pd 指数、Shannon-Weiner 指数、Simpson 指数、Pielou\_e 指数和 Good-coverage 指数显著高于点位 3, 且相邻的点位 Alpha 多样性指数均无显著差异, 如图 23 所示。

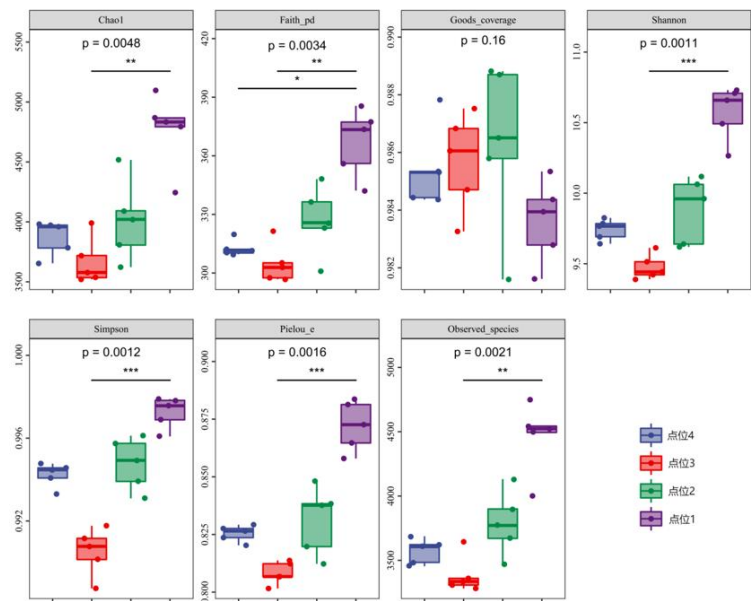


图 23 Alpha 多样性指数  
Figure23 Alpha diversity index

3.2.2.5 底泥微生物丰度分析

在底泥样品中, *Proteobacteria*、*Chloroflexi*、*Bacteroidetes*、*Acidobacteria*、*Firmicutes*、*Actinobacteria*、*Gemmatimonadetes*、*Nitrospirae* 和 *Armatimonadetes* 是大洋河的排名前 9 的微生物(图 24)。在这些门类中, *Proteobacteria* 的相对丰度在点位 3 最高, *Bacteroidetes* 在点位 2 最高。 *Armatimonadetes* 的丰度在点位 4 最高 (5.49%), 但随着远离点位 4 的距离增加, 其丰度分别下降 1.16%、0.91%和 0.49%。在科级层面(图 25), 点位 2 的 *Burkholderiaceae* 和 *Flavobacteriaceae* 的相对丰度比其他点位高一倍。

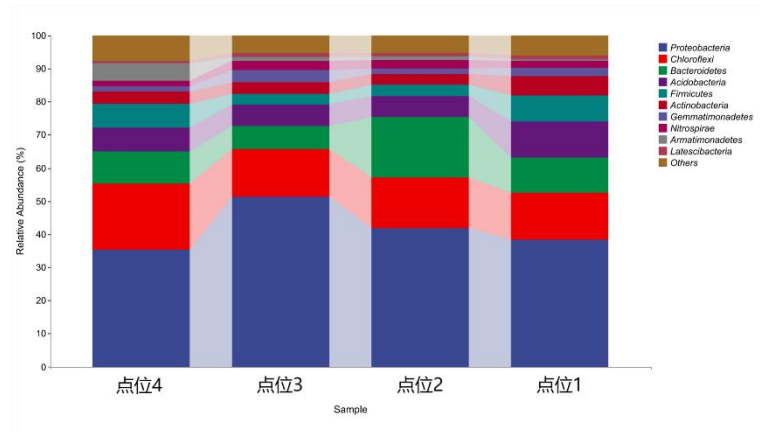


图 24 门水平物种物种相对丰度  
Figure24 The relative abundance at phylum level

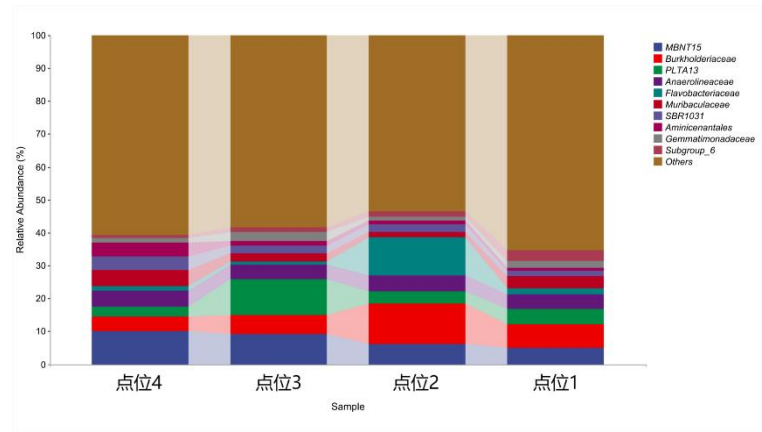


图 25 科水平物种相对丰度

Figure25 The relative abundance at family level

3.2.2.6 不同点位的分类差异和生物标志物

在 4 个点位的底泥样品中，在属水平上，*Penicillium*、*Plectosphaerella*、*Lectera*、*Pyrenochaetopsis*、*Clonostachys*、*Didymella*、*Cutaneotrichosporon*、*Humicola*、*Gibberella*、*Mortierella*、*Fusarium*、*Altemaria*、*Mycosphaerella* 在点位 1 最高。*Malassezia* 和 *Pseudeurotium* 在点位 2 最高。*Schizophyllum* 在点位 2 最高，*Pichia* 在点位 2 最低。*Aspergillus* 在点位 1 最高，*Acremonium* 在点位 1 最低。（图 26）。

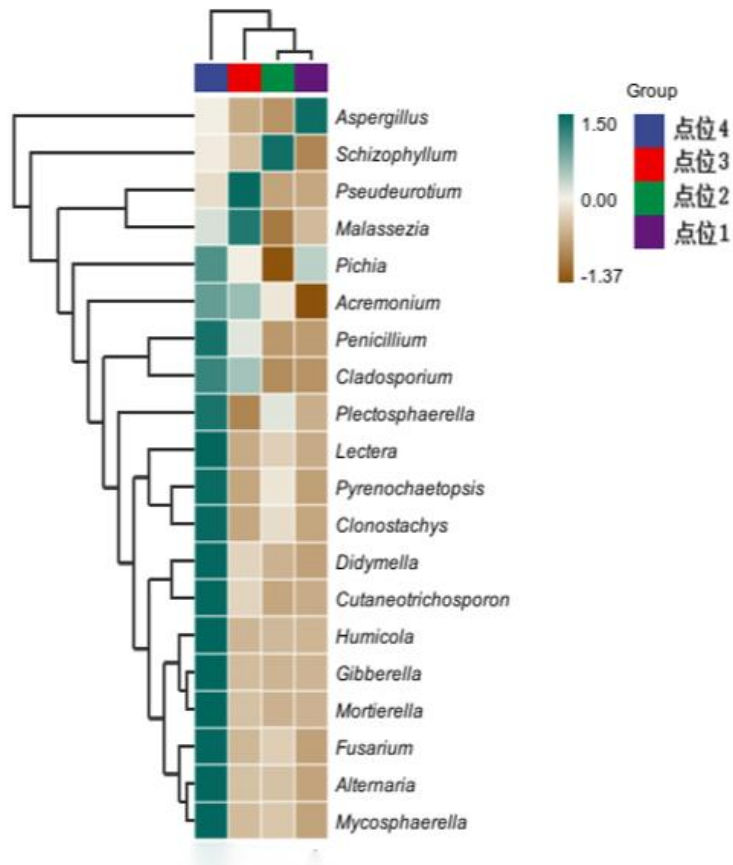


图 26 相关性分析

Figure26 Correlation analyses (family level)

## 3.2.2.7 功能注释

基于 PICRUST 功能注释结果显示，底泥微生物在 KEGG 一级功能分类上，主要功能分为：生物合成(Biosynthesis)；退化、使用 and 同化(Degradation/Utilization/Assimilation)；前体代谢物和能量的生产 (Generation of Precursor Metabolite and Energy)；聚糖通路 (Glycan Pathways)；代谢集群 (Metabolic Clusters)。在 KEGG 二级功能分类上，相对丰度 TOP10 的功能类别有：核苷和核苷酸的生物合成 (Nucleoside and Nucleotide Biosynthesis)、电子转移 (Electron Transfer)、呼吸 (Respiration)、辅因子、假体基团、电子载体和维生素生物合成 (Cofactor, Prosthetic Group, Electron Carrier, and Vitamin Biosynthesis)、氨基酸生物合成 (Amino Acid Biosynthesis)、脂肪酸和脂质生物合成 (Fatty Acid and Lipid Biosynthesis)、脂肪酸与脂质降解 (Fatty Acid and Lipid Degradation)、碳水化合物生物合成 (Carbohydrate Biosynthesis)、次生代谢物生物合成 (Secondary Metabolite Biosynthesis) 和戊糖磷酸通路 (Pentose Phosphate Pathways)。



图 27 KEGG 功能注释

图 27 KEGG function annotation

根据功能代谢差异分析显示，以点位 4（洄游终点）为上调组，分别对比点位 1（河口）、点位 2（途径点近河口区）和点位 3（途径点远河口区），后者为下调组，发现了差异性显著的功能。其中，与 5-氨基咪唑核糖核苷酸生物合成I (PWY-6121)、糖异生I (GLUCONEO-PWY)、NAD/NADH 的磷酸化和去磷酸化 (PWY-5083)、几丁质降解成乙醇 (PWY-7118)、棕榈酸酯生物合成I (PWY-5994)、CTP 生物合成嘧啶脱氧核糖核苷酸 (PWY-7210)、辛烷氧化 (P221-PWY) 相关的代谢通路在点位 4 都显著上调 ( $P < 0.05$ )，如图 28 所示。



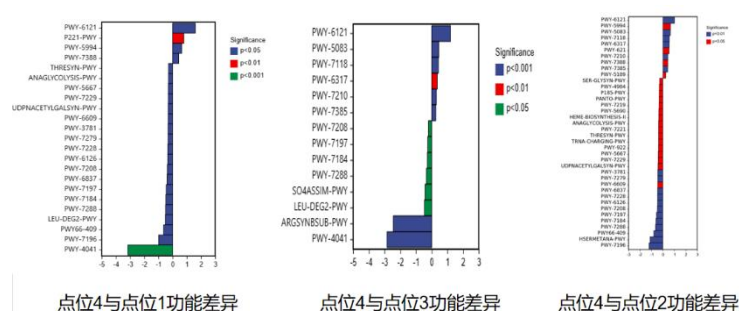


图 28 功能差异

Figure28 Functional difference

### 3.2.3 微生物 Beta 多样性

Beta 多样性可以反应水体及底泥微生物群落结构的变化,我们利用 PCoA 和 NMDS 分析得到 Beta 多样性指数 (Bray-Curtis 距离), 这表明不同地点的样本之间的微生物群落存在明显差异, 相比之下, 组内差异较小。这些结果表明, 河流位置影响了水体和底泥微生物的群落结构。

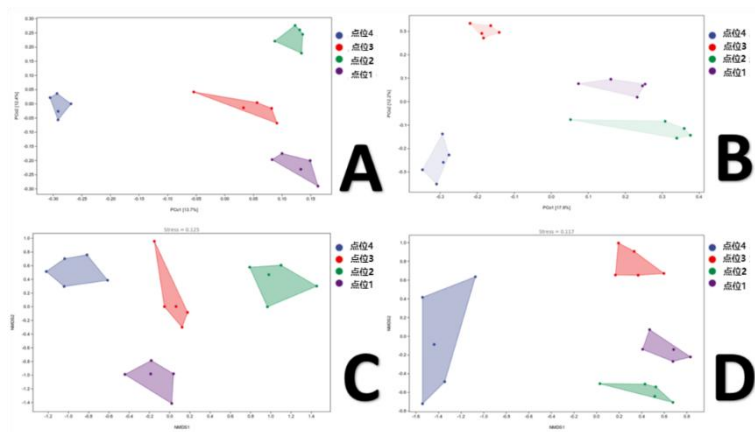


图 29 Beta 多样性分析

(A) 水体微生物群落的主坐标分析 (B) 底泥微生物群落的主坐标分析 (C) 水体微生物群落的非度量多维尺度分析 (D) 底泥微生物群落的非度量多维尺度分析

Figure29 Beta diversity analysis

(A)Principal coordinate analysis of the water microorganism's community (B) Principal coordinate analysis of the sediment microorganism's community (C)Nonmetric multidimensional scaling of the water microorganisms community (D)Non metric multidimensional scaling of the sediment microorganisms community

## 3.3 讨论

### 3.3.1 水体微生物的多样性

许多因素影响微生物温室气体捕获和排放的平衡, 包括生物群落、当地环境、食物网的相互作用, 特别是人为的气候变化和其他人类活动, 其中直接影响微生物的人类活动包括温室气体排放、污染、农业活动和人口增长, 这些活动导致了气候变化、污染、农业活动和疾病的传播 (Ricardo et al, 2019)。气候变化也可以直接 (如季节性和温度) 或间接 (如植物成分、植物残体和根系渗出物) 影响微生物群落的结构和多样性。4 个点位水体微生物中 Proteobacteria、Bacteroidetes、Actinobacteria 和 Cyanobacteria 的丰度占 95%以上。在不同点位, 其群落结构发生了变化。以 Proteobacteria 为例, 其相对丰度在点位 4 最高 (50.9%), *Sphaerotilus* 属是 Proteobacteria 下的分类, 在点位 4 的相对

丰度显著高于其他点位。根据 Beta 多样性, 表明, 不同地点的群落结构差异较大, 但组内差异相对较小。结果说明水体微生物多样性受地理位置的影响。

### 3.3.2 底泥微生物的多样性

水体与底泥直接接触, 导致水体微生物与底泥微生物在某种程度上有着相同的生境, 也会直接或间接的互相影响。微生物比肉眼可见的生物更容易散布, 然而许多微生物物种在生物地理学上是不同的, 扩散、生活方式和环境因素强烈地影响着微生物群落的组成和功能 (Ricardo et al, 2019)。我们的结果也表明, 底泥微生物和水体微生物的组成相似, 同一点位的水体和底泥中的微生物丰度却有很大差异。不同生境的细菌群落结构由底泥中的不同元素决定, 硫是开放水域中细菌群落结构的关键影响因素, 氮和有机碳是河口生境的主要影响因素 (Chen et al, 2020)。4 个点位的底泥微生物丰度较高的 *Proteobacteria*、*Bacteroidetes* 和 *Actinobacteria* 也在水体微生物中占据主要部分, 但它们在不同点位的变化趋势不同。

一项基于全球底泥调查的研究发现, 底泥微生物已经占据了一定的生态位, 并且底泥微生物对降水和土壤 pH 值等其他环境因素的反应是不同的, 说明环境变化对微生物的丰度及多样性的影响是不同的, 进而导致微生物的功能发生变化 (Ricardo et al, 2019)。季节的改变也会使底泥微生物的丰度和活性表现为夏季最高, 在冬季最弱 (Zhu et al, 2022)。底泥微生物在不同点位, 功能上存在差异, 说明底泥微生物的功能受到地理位置和环境影响。

### 3.3.3 水体及底泥微生物对刀鲚洄游的影响

大洋河作为辽河和鸭绿江之间最长的海河 (Shi et al, 1985), 与长江、钱塘江和黄河中刀鲚的洄游路线相比, 大洋河刀鲚的洄游距离极短 (Zhang et al, 2021)。并且刀鲚在洄游过程中面临一系列挑战, 包括环境中盐度、温度和食物丰度, 这些因素都可能影响洄游距离 (Ying et al, 2020)。Ying 等 (2020) 发现长江刀鲚在洄游过程中, 肠道微生物的组成和功能都会发生变化, 这些变化主要取决于盐度和食物。

大洋河水体和底泥微生物组成与长江刀鲚肠道微生物的组成非常相似, 尤其是水体微生物中相对丰度较高的菌门 (除了 *Cyanobacteria*) 与长江刀鲚肠道微生物相对丰度前 6 的菌门一致, 这些微生物分别占据了水体微生物和刀鲚肠道微生物 95% 以上。刀鲚肠道微生物会随着刀鲚洄游距离的增加, 丰度会发生改变。长江刀鲚从崇明岛附近出发到湛江的过程中, *Proteobacteria* 丰度上升了近 30%, 而在我们的研究中, *Proteobacteria* 的相对丰度在点位 4 (刀鲚洄游终点区域) 最高。因为鱼类的肠道微生物通常是环境微生物的延伸, 刀鲚肠道微生物群落的改变洄游时, 会受到环境微生物的影响。除了水体微生物进入刀鲚肠道内以外, 刀鲚在水底进食或游动时, 搅动会使底泥微生物进入肠道, 对刀鲚肠道微生物进行改变。崇明岛到湛江的洄游距离与大洋河刀鲚洄游的距离相差数十倍, 并且崇明岛到湛江只是刀鲚洄游距离的一半, 而刀鲚做出洄游的决定取决于对消耗和收益的判断, 所以我们推测, 刀鲚选择大洋河作为洄游路线时, 收益更高。



通过我们对水体和底泥中微生物的分析,发现了大洋河对刀鲚的健康有着潜在风险。其中, *Flavobacterium* 是多种淡水鱼类的病原体 (Charles et al, 2022), 在整个洄游路线上都有发现, 这对刀鲚洄游来说是个潜在威胁, 但也不排除刀鲚对 *Flavobacterium* 有抵抗力 (Daniel et al, 2022)。磺烷是一种工业溶剂和新出现的有机污染物, 影响世界各地的地下水, 而 *Rhodferax* 与它的降解剂密切相关 (Christopher et al, 2019), *CL500-29\_marine\_group* 在被有机物、氮和磷污染的富营养化湖水中富集 (张胜东等, 2021), 这两种细菌在点位 3 的丰度最低, 却在其他点位富集, 这很可能是人类活动造成的结果。值得一提的是, 在点位 2 的水体微生物中 *Limnohabitans* 和 *hgcI\_clade* 的丰度最低, *Limnohabitans* 是一种适应性很强的细菌 (储巧玲等, 2018), 并且 *Lautropia*、*Flavobacterium*、*Rhodferax* 和 *Lutibacte* 在点位 2 的底泥微生物中富集, 这说点位 2 的水体和底泥受到的污染较为严重, 未来可能成为限制刀鲚洄游的因素。

综上所述, 不同点位中水体及底泥微生物在组成和功能上具有显著差异, 这可能对刀鲚选择洄游产卵区产生影响。大洋河的环境仍然存在不利于刀鲚洄游的因素, 有必要加强点位 2 的污染处理能力, 尽可能减少人类活动对水环境的影响, 并提高附近居民对水环境保护的重视。

### 3.4 小结

本试验使用 16Sr RNA 测序技术, 测定了刀鲚繁殖期间刀鲚洄游区域 4 个点位的 水体及底泥微生物, 主要结果如下:

1. 水体及底泥微生物受地理位置的影响, 且同一点位的水体及底泥微生物群落差异较大。
2. 水体微生物多样性在点位 4 最高点, 底泥微生物多样性在点位 1 最高。
3. 大洋河相较于其他河流, 更合适刀鲚的洄游, 点位 2 存在病原体的潜在威胁。

## 结论

本研究通过调查大洋河刀鲚洄游路线内浮游生物、水体及底泥微生物，得到如下结论：

1. 河流位置影响了浮游植物和浮游动物的物种组成、生物量及多样性，同时影响了水体及底泥微生物群落结构，进而影响了刀鲚对洄游路线的选择。
2. 大洋河刀鲚洄游区域的水质总体呈现为轻或中污染，洄游终点区域水质好于其他位置。
3. 刀鲚洄游终点区域浮游植物与浮游动物的生物量及多样性最高，这可能是刀鲚选择点位 4 作为洄游终点的决定性因素。

## 参考文献

- [1] 毕洪生, 孙松, 高尚武等. 2007. 渤海浮游动物群落生态特点I. 种类组成与群落结构. 生态学报, 20(5):715-721
- [2] 陈建中, 郭铃, 汤玲燕等. 2015. 蓝藻毒素影响植物生长发育及其机制研究进展. 生态环境学报, (04):724-728
- [3] 陈学超, 朱丽岩, 黄瑛等. 2017. 南黄海浮游动物群落结构研究. 海洋科学, 41(10):41-49
- [4] 成庆泰. 1984. 鱼类的洄游. 生物学通报, (06):7-9
- [5] 储巧玲, 杨渐, 蒋宏忱. 2018. 三峡库区水体中硫氧化菌的群落多样性. 微生物学报, 58(4):584-597
- [6] 何大仁, 蔡厚才. 1998. 鱼类行为学. 厦门大学出版社, 1-388
- [7] 何志辉. 1987. 再论白鲢的食物问题. 水产学报, (4):351-358
- [8] 胡梦红, 杨丽丽, 刘其根. 2014. 竞争捕食作用对千岛湖浮游动物群落结构的影响. 湖泊科学, 26(05):751-758
- [9] 姜涛. 2014. 基于耳石形态和微化学特征的我国鲚属鱼类洄游生态学研究. 南京农业大学. 15-36.
- [10] 蒋永强. 2019. 竖缝式鱼道内鱼类洄游上溯轨迹模拟研究. 三峡大学. 22-46.
- [11] 况琪军, 马沛明, 胡征宇, 等. 2005. 湖泊富营养化的藻类生物学评价与治理研究进展. 安全与环境学报, 5(2):87-91
- [12] 李浩然, 刘光兴, 马静, 等. 2017. 夏季莱州湾东部近岸水域浮游动物的生态特征. 中国海洋大学学报(自然科学版), 47(04):37-45
- [13] 刘蝉馨, 秦克静. 1987. 辽宁动物志(鱼类). 沈阳辽宁科学技术出版社, 119-135
- [14] 刘华雪, 宋星宇, 黄良民, 等. 2008. 海洋细菌生产力调控机制研究进展. 生态科学, (01):61-64
- [15] 刘文萍. 1994. 鱼类的洄游. 四川文物, (S1):53-55
- [16] 栾青杉, 孙军, 宋书群, 等. 2007. 长江口夏季浮游植物群落与环境因子的典范对应分析. 植物生态学报, (03):445-450
- [17] 孙建光, 姜瑞波, 任天志, 等. 2008. 我国农田和水体污染及微生物修复前景. 中国农业资源与区划, (01):41-47
- [18] 王成友. 2012. 长江中华鲟生殖洄游和栖息地选择. 华中农业大学, 22-40.
- [19] 王端明, 陈昌文. 2021. 蓝藻水华产生原因、危害及防控措施. 广东化工, 48(10):151-153
- [20] 王丽卿, 许莉, 卢子园, 等. 2011. 淀山湖浮游植物数量消长及其与环境因子的关系. 环境科学, 32(10):2868-2874
- [21] 魏洪祥, 杨培民, 蒋湘辉, 等. 2021. 大洋河刀鲚洄游河段浮游生物群落特征研究. 水产养殖, 42(01):29-36
- [22] 谢钦铭, 张燕伟, 骆和东. 2017. 淡水蓝藻毒素及其对浮游动物生理生态影响的研究进展. 水产研究, 4(4):10-14
- [23] 杨青, 王真良, 樊景凤, 等. 2012. 北黄海秋、冬季浮游动物多样性及年间变化. 生态学报, 32(21):6747-6754
- [24] 杨庆. 2019. 典型鱼类生存繁衍适宜水文条件与适应阈值实验研究. 华北水利水电大学, 25-33.
- [25] 杨宋琪, 高兴亮, 王丽娟, 等. 2021. 西北干旱区典型水库浮游植物群落结构特征及驱动因

- 子.湖泊科学,33(02):377-387
- [26] 张敏莹, 徐东坡, 刘凯, 等. 2005. 长江下游刀鲚生物学及最大持续产量研究. 长江流域资源与环境, 14(6):694-698
- [27] 张胜东, 赵世彬, 陈烨, 等. 2021. 海底地下水排放对南黄海沿岸海水细菌群落结构的影响. 环境科学学报, 41(12): 4942-4952
- [28] 张世义. 中国动物志—硬骨鱼纲: 鲱形目. 科学出版社, 2001
- [29] 张用梅. 1964. 鱼类的洄游. 生物学通报, (05):0-24
- [30] 长江刀鲚资源调查协作组. 1976. 长江刀鱼资源及其利用. 淡水渔业, (8):23-26
- [31] Arai T, Chino N. 2016. Influence of water salinity on the strontium: Calcium ratios in otoliths of the giant mottled eel, *Anguilla marmorata*. *Environ Biol Fish*, 100:281-286
- [32] Ayon P. 2004. Zooplankton volume trends off Peru between 1964 and 2001. *ICES Journal of Marine Science*, 61(4):478-484
- [33] Bahram M, Hildebrand F, Forslund SK, et al. 2018. Structure and function of the global topsoil microbiome. *Nature*. 560(7717):233-237
- [34] Bounket B, Tabouret H, Gibert P, et al. 2021. Spawning areas and migration patterns in the early life history of *Squalius cephalus* (Linnaeus, 1758): Use of otolith microchemistry for conservation and sustainable management. *Aquat Conserv*, 2772-2787
- [35] Brönmark C, Hulthén K, Nilsson P A, et al. 2013. There and back again: migration in freshwater fishes. *Canadian Journal of Zoology*, 92(6):467-479
- [36] Carpenter S R, Kitchell J F. 1993. The trophic cascade in lakes. Cambridge University Press, Cambridge, 1:398
- [37] Cavicchioli R, Ripple WJ, Timmis KN, et al. 2019. Scientists' warning to humanity: microorganisms and climate change. *Nature reviews Microbiology*, 17(9):569-586
- [38] Chen J, Wu J, Liu M. et al. 2021. Bacterial community structure in the surface sediments of different habitats of Baiyangdian Lake, Northern China: effects of nutrient conditions. *J Soils Sediments*, 21:1866-1874
- [39] Chen T T, Jiang T, Liu H B, et al. 2017. Do all long supermaxilla-type estuarine tapertail anchovies (*Coilia nasus* Temminck et Schlegel, 1846) migrate anadromously?. *Journal of Applied Ichthyology*, 33(2):270-273
- [40] Chen Y, Zhu S. 2008. Diet overlaps of lake anchovy (*Coilia ectenes*) and ice fish (*Neosalanx tangkahkeii taihuensis*) and the relationship between their harvests in Lake Taihu. *J Freshw Ecol*, 23:463-465
- [41] Cirri E, Pohnert G. 2019. Algae-bacteria interactions that balance the planktonic microbiome. *New Phytol*, 223:100-106
- [42] Cushing D H. 1990. Plankton production and year-class strength in fish populations: an update of the match/mismatch hypothesis. *Advances in Marine Biology*. Academia Press Limited, 250-313
- [43] Cushing D H. 1972. The production cycle and the numbers of marine fish. *Symp Zool Soc Lond*, 29:213-232
- [44] D, Hu Y, Wang J, et al. 2006. Effects of antibacterials use in aquaculture on biogeochemical processes in marine sediment. *The Science of the total environment*, 367:273-277
- [45] De Abreu Reis Ferreira D, Assane IM, Vaneci-Silva D, et al. 2022. Morpho-molecular identification, pathogenicity for *Piaractus mesopotamicus*, and antimicrobial susceptibility of a virulent *Flavobacterium columnare* isolated from Nile tilapia cultured in Brazil Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 560:738486

- [46] Dou S Z, Yokouchi K, Yu X. 2012. The migratory history of anadromous and non-anadromous tapertail anchovy *Coilia nasus* in the Yangtze River Estuary revealed by the otolith Sr:Ca ratio. *Environ Bio Fish*, 95:481-490
- [47] Drenner R W, Strickler J R, O'Brien W J. 1978. Capture probability: the role of zooplankter escape in the selective feeding of planktivorous fish. *J Fish Res Bd Can*, 35:1370-1373
- [48] E Jeppesen, M Meerhoff, B Jacobsen. et al. 2007. Branco Restoration of shallow lakes by nutrient control and 34 biomanipulation—the successful strategy varies with lake size and climate, 581:269-285
- [49] Emerencio M, Gaxiola G, Cuzon G. 2013. Biofloc Technology (BFT): a review for aquaculture industry and animal food industry. In *Biomass Now - Cultivation and Utilization*, 196:012043
- [50] Foster RA, Kuypers MM, Vagner T, et al. 2011. Nitrogen fixation and transfer in open ocean diatom-cyanobacterial symbioses, 5:1484-1493
- [51] Gao X, Song J, Li X. 2011. Zooplankton spatial and diurnal variations in the Changjiang River estuary before operation of the Three Gorges Dam. *Chin J Ocean Limnol*, 29:591-602
- [52] G Lima-Mendez, K Faust, N Henry, et al. Vincent Determinants of community structure in the global plankton interactome. *Science*, 348:1262073
- [53] Gieseke CM, Gaunt PS, Hawke JP, et al. 2022. Epidemiological Cutoff Values for Standard Broth Microdilution Susceptibility Testing of *Flavobacterium columnare* Isolated from Fishes. *Microb Drug Resist*, 28(9):948-955
- [54] Gieseke CM, Gaunt PS, Hawke JP. 2022. Epidemiological Cutoff Values for Standard Broth Microdilution and Disk Diffusion Susceptibility Testing of *Aeromonas hydrophila* Isolated from Fish. *Microb Drug Resist*, 28(8):893-903
- [55] Grange N, Whitfield A K, De Villiers, et al. 2000. The response of two South African east coast estuaries to altered river flow regimes. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 10:155-177
- [56] Hibino M, Ueda H, Tanaka M. 1999. Feeding habits of Japanese temperate bass and copepod community in the Chikugo River estuary. *Nippon Suisan Gakkaishi*, 65:1062-1068
- [57] Hornak K, Kasalicky V, Simek K, et al. 2017. Strain-specific consumption and transformation of alga-derived dissolved organic matter by members of the Limnhabitans-C and Polynucleobacter-B clusters of Betaproteobacteria. *Environmental Microbiology*, 19:4519-4535
- [58] Horwood J. 2000. Planktonic determination of variability and sustainability of fisheries. *J Plank Res*, 22:1419-1422
- [59] Ianora A, Bentley MG, Caldwell GS, et al. 2011. The relevance of marine chemical ecology to plankton and ecosystem function: an emerging field. *Marine Drugs*, 9:1625-1648
- [60] Ishimatsu A. 2020. Diverse downstream migration patterns of the anadromous Japanese grenadier anchovy *Coilia nasus* in the Chikugo River estuary and Ariake Sea. *Japan Reg Stud Mar Sci*, 39:101436
- [61] Islam M S, Hibino, M. Tanaka M. 2006. Distribution and dietary relationships of the Japanese temperate bass *Lateolabrax japonicus* juveniles with two contrasting copepod assemblages in estuarine nursery grounds in the Ariake Sea. *Japan J Fish Biol*, 68:569-593
- [62] Itakura H, Yokouchi K, Kanazawa T, et al. 1982. Cole Interactions between bacteria and algae in aquatic ecosystems *Annu. Rev Ecol Systemat*, 13:291-314.
- [63] J R Seymour, S A Amin, J B Raina. 2017. Stocker Zooming in on the phycosphere: the ecological interface for phytoplankton–bacteria relationships, 2:17065
- [64] Jernberg S, Lehtiniemi M, Uusitalo L. 2017. Evaluating zooplankton indicators using signal

- detection theory. *Eco Indic*, 77:14-22
- [65] Jiang T, Yang J, Liu H B, et al. 2012. Life history of *Coilia nasus* from the Yellow Sea inferred from otolith Sr:Ca ratios. *Environ Biol Fish*, 95:503-508
- [66] K E Havens, A C Elia, M I. Taticchi, et al. 2009. Fulton Zooplankton-phytoplankton relationships in shallow subtropical versus temperate lakes Apopka (Florida, USA) and Trasimeno (Umbria, Italy). *Hydrobiologia*, 628:165-175
- [67] Kaisong Peng. 2004. Ruiping She Research and application of aquatic. *BM World Agriculture*, (307):11
- [68] Katano O, Nakamura T, Abe S. 2006. Comparison of fish communities between above- and below-dam sections of small streams barrier effect to diadromous fishes. *Fish Biol*, 68:767-782
- [69] Khumbanyiwa D D, Li M M, Jiang T, et al. 2018. Unraveling habitat use of *Coilia nasus* from Qiantang River of China by otolith microchemistry. *Regional Studies in Marine Science*, 18:122-128
- [70] Kunlasak K, Chitmanat C, Whangchai N. 2013. Relationships of dissolved oxygen with chlorophyll-a and phytoplankton composition in tilapia ponds. *International Journal of Geosciences*, 4(5):46-53
- [71] L Legendre, F Rassoulzadegan. 1995. Plankton and nutrient dynamics in marine waters. *Ophelia*, 41 (1):153-172
- [72] L Liu, J Yang, H Lv, et al. 2015. Phytoplankton communities exhibit a stronger response to environmental changes than bacterioplankton in three subtropical reservoirs. *Environ Sci Technol*, 49(18):10850-8
- [73] Legrand C, Rengefors K, Fistarol GO, et al. 2003. Allelopathy in phytoplankton-biochemical ecological and evolutionary aspects. *Phycologia*, 42:406-419
- [74] Li Y, Chen F. 2020. Are zooplankton useful indicators of water quality in subtropical lakes with high human impacts?. *Ecological Indicators*, 113:106-167
- [75] Lucas M C, Baras E. 2001. Migration of freshwater fishes. *Blackwell Science*, 1-13
- [76] Matsui S, Nakagawa K, Tomishige S. 1987. Ecological studies on the engraulid fish. *Coilia nasus* Temminck et Schlegel III. Appearance and feeding habits of the juvenile in the Chikugo River. *Faculty of Agriculture*, 41:55-62
- [77] Mehner T. 2012. Diel vertical migration of freshwater fishes—proximate triggers. ultimate causes and research perspectives. *Freshwater Biology*, 57:1342-1359
- [78] Meyer F P. 1991. Aquaculture disease and health management. *Journal of Animal Science*, 69:4201-4208.
- [79] Minoru Kitamura, Kazuo Amakasu, Takashi Kikuchi, et al. 2017. Seasonal dynamics of zooplankton in the southern Chukchi Sea revealed from acoustic backscattering strength. *Continental Shelf Research*, 133:47-58
- [80] Moore J W, Schindler D E. 2004. Nutrient export from freshwater ecosystems by anadromous sockeye salmon (*Oncorhynchus nerka*). *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 61(9):1582-1589
- [81] Naiman R J, Bilby R E, Schindler D E, et al. 2002. Pacific salmon nutrients and the dynamics of freshwater and riparian ecosystems. *Ecosystems*, 5:399-417
- [82] Niu Y, Defoirdt T, Baruah K, et al. 2014. *Bacillus* sp. LT3 improves the survival of gnotobiotic brine shrimp (*Artemia franciscana*) larvae challenged with *Vibrio campbellii* by enhancing the innate immune response and by decreasing the activity of shrimp-associated vibrios. *Microbiol*, 173:279-288

- [83] Pohnert G. 2004. Chemical defense strategies of marine organisms. *Topics in Current Chemistry*, 239:179-219
- [84] Ramanan R, Kim BH, Cho DH, et al. 2016. Algae-bacteria interactions: evolution, ecology and emerging applications. *Biotechnology Advances*, 34:14-29
- [85] Rao D, Das A K, Ramakrishnia M. 2002. Karthikeyan M. *Indian J Fish*, 49(2):123-133
- [86] S E Johnston, K Finlay, R G M Spencer, et al. 2021. Zooplankton release complex dissolved organic matter to aquatic environments. *Biogeochemistry*, 157:313-325
- [87] Schaeffer BA, Kurtz JC, Hein MK. 2012. Phytoplankton community composition in nearshore coastal waters of Louisiana. *Mar Pollut Bull*, 64(8):1705-1712
- [88] Schindler D E, Knapp R A, Leavitt P R. 2001. Alteration of nutrient cycles and algal production resulting from fish introductions into mountain lakes. *Ecosystems*, 4:308-321
- [89] Selleslagh J, Amara R. 2008. Environmental factors structuring fish composition and assemblages in a small macrotidal estuary (eastern English Channel). *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 79:507-517.
- [90] SHI W L. 1985. Fish fauna characteristics of Dayang River and its adjacent rivers. *Fish Sci (In Chinese)*, 4:53-7
- [91] Sokta L, Jiang T, Liu H B, et al. 2020. Loss of *Coilia nasus* habitats in Chinese freshwater lakes: Aotolith microchemistry assessment. *Heliyon*, 6(8):e04571
- [92] Steinberg D K, Carlson C A, Bates N R, et al. 2000. Zooplankton vertical migration and the active transport of dissolved organic and inorganic carbon in the Sargasso Sea. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 47:137-158
- [93] Suleiman M, Zecher K, Yucel O, et al. 2016. Interkingdom cross-feeding of ammonium from marine methylamine-degrading bacteria to the diatom *Phaeodactylum tricornutum*. *Applied Environmental Microbiology*, 82: 7113-7122
- [94] Suzuki KW, Kanematsu Y, Nakayama K, et al. 2014. Microdistribution and feeding dynamics of *Coilia nasus* (Engraulidae) larvae and juveniles in relation to the estuarine turbidity maximum of the macrotidal Chikugo River estuary, Ariake Sea, Japan. *Fisheries Oceanography*, 23:157-171
- [95] Telesh IV. 2004. Plankton of the Baltic estuarine ecosystems with emphasis on Neva Estuary: A review of present knowledge and research perspectives. *Mar Pollut Bull*, 49(3):206-219
- [96] Thorstad E B, Økland F, Aarestrup K, et al. 2008. Factors affecting the within-river spawning migration of Atlantic salmon, with emphasis on human impacts. *Fish Biol*, 18:345-371
- [97] Tillmann U. 2004. Interactions between planktonic microalgae and protozoan grazers. *Journal of Eukaryotic Microbiology*, 51:156-168
- [98] Varghese T J. 1961. Some observations on the biology of *Coilia borneensis* (BLKR). *Fish*, 18:312-325
- [99] Wang Y, Zheng H, Chen F, et al. 2019. Forest restoration approaches affect soil compositions of lignin, substituted fatty acids, and lignin degradation-associated genes *Applied Soil Ecology: a Section of Agriculture, Ecosystems & Environment*, 138:213-219
- [100] WANG Xiao-chen<sup>1</sup>, YANG Xing-zhong, LV Bin-bin, et al. 2012. Community Structure of the Phytoplankton and Its Relationship with Environmental Factor in Lower Reaches of the Yellow River. *Meteorol Environ Res*, 19(4):883-894
- [101] Wienhausen G, Noriega-Ortega BE, Niggemann J, et al. 2017. The exometabolome of two model strains of the *Roseobacter* group: a marketplace of microbial metabolites. *Frontiers in Microbiology*, 8: 1985
- [102] Wilcove D S, Wikelski M. 2008. Going, going, gone: Is animal migration disappearing?. *PLoS*

- Biol, 6:1361-1364
- [103] Williamson CE. 1983. Invertebrate predation on planktonic rotifer. *Hydrobiologia*, 104:385-396
- [104] Xiong Y, Yang J, Jiang T, et al. 2017. Early life history of the small yellow croaker (*Larimichthys polyactis*) in sandy ridges of the South Yellow Sea. *Biol*, 13:993-1002
- [105] Xuan Z, Jiang T, Liu H. et al. 2023. Otolith microchemical evidence revealing multiple spawning site origination of the anadromous tapertail anchovy (*Coilia nasus*) in the Changjiang (Yangtze) River Estuary. *Acta Oceanol*, 42:120-130
- [106] Xu H, Paerl HW, Qin BQ, et al. 2010. Nitrogen and phosphorus inputs control phytoplankton growth in eutrophic Lake Taihu, China. *Oceanol Limnol*, 55(1):420-432
- [107] Yang J, Arai T, Liu H, et al. 2006. Reconstructing habitat use of *Coilia mystus* and *Coilia ectenes* of the Yangtze River estuary, and of *Coilia ectenes* of Taihu Lake, based on otolith strontium and calcium. *Fish Biol*, 69:1120-1135
- [108] Yang J, Jiang T, Liu H. 2011. Are there habitat salinity markers of the Sr:Ca ratio in the otolith of wild diadromous fishes?. *Ichthyol Res*, 58:291-294
- [109] YING C P, JIANG M, YOU L, et al.2020. Variations and potential factors of gut prokaryotic microbiome during spawning migration in *Coilia nasus*. *Current Microbiology*, 77(10):2802-12
- [110] Yuhai Hu, Tao Jiang, Hongbo Liu, et al. 2022. Otolith Microchemistry Reveals Life History and Habitat Use of *Coilia nasus* from the Dayang River of China. *Fishes*, 7(6):306
- [111] ZHANG J, YANG P M, HU Z Y, et al. 2021. Reproductive biology of *Coilia nasus* in Dayang River. *Freshw Fish*, 51:91-6
- [112] Zhou Qunlan, Li Kangmin, Jun Xie Bo. 2009. Role and functions of beneficial microorganisms in sustainable aquaculture. *Bioresource technology*, 100(16):3780-6
- [113] Zhu X, Yuan F, He L, et al. 2022. Wetland conversion to cropland alters the microbes along soil profiles and over seasons. *Catena*, 0341-8162